[COMPLETAR: NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD O INSTITUTO]

[COMPLETAR: FACULTAD / ESCUELA PROFESIONAL]

Sistema de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica para la gestión operativa y tributaria de un negocio de abarrotes

Trabajo de Aplicación Profesional para optar el título profesional de [COMPLETAR: denominación exacta del título]

Autor: [COMPLETAR: nombres y apellidos del tesista]

Asesor: [COMPLETAR: nombres y apellidos del asesor]

Línea de investigación: [COMPLETAR: línea declarada por la institución]

Lugar y año: [COMPLETAR: ciudad, 2026]

Anexo 5 del paquete documental del TAP

Índice

Introducción

Capítulo I. Diagnóstico del problema

- 1.1 Diagnóstico situacional
- 1.2 Adversidades potenciales reportadas
- 1.3 Oportunidad de mejora

Capítulo II. Descripción del proyecto

- 2.1 Objetivos
- 2.2 Alcance
- 2.3 Ventaja Comparativa
- 2.4 Ubicación e institución responsable del proyecto
- 2.5 Organización del proyecto
- 2.6 Beneficiarios directos e indirectos
- 2.7 Metas, resultados y efectos esperados

Capítulo III. Desarrollo del proyecto

- 3.1 Administración de las actividades (3.1.1 Desarrollo de las actividades · 3.1.2 Diagrama de Gantt)
- 3.2 Evaluación técnica o funcional del proyecto
- 3.3 Costo del proyecto
- 3.4 Financiamiento
- 3.5 Continuidad y sostenibilidad del proyecto

Conclusiones

Bibliografía

Anexos

> **Nota sobre el índice.** La numeración y los títulos de los tres capítulos y de sus apartados corresponden al formato de informe de proyecto exigido por la institución. Este archivo es el **informe del TAP**; la versión anterior del documento, organizada por capítulos de tesis, quedó como borrador de trabajo y su contenido se encuentra recogido aquí. Los anexos técnicos del paquete documental —arquitectura, modelo de datos, requerimientos y casos de uso, plan de pruebas y trazabilidad, cronograma y costos — se citan a lo largo del informe y se enumeran en el apartado final.

Introducción

El presente documento constituye el informe del Trabajo de Aplicación Profesional desarrollado en torno a un negocio de venta al público de abarrotes y productos de consumo inmediato que, hasta antes de la intervención, sostenía su operación en instrumentos manuales: el registro de las ventas en un cuaderno o en una hoja de cálculo, el control de las existencias por inspección visual de la estantería, la emisión de comprobantes a mano o su omisión, el arqueo de caja estimado al final de la jornada y el cálculo de las comisiones de los vendedores realizado por separado y de memoria. La consecuencia de ese modo de operar no era solamente la incomodidad administrativa: era la imposibilidad de reconstruir con evidencia lo que había ocurrido en un día de trabajo, de saber cuánto dinero debía haber en el cajón, de conocer el saldo real de la deuda de un cliente habitual ni de sustentar ante la administración tributaria el comprobante de una venta efectivamente cobrada.

El problema que aborda el trabajo es, por lo tanto, la **ausencia de un registro único, integrado y verificable de las operaciones del negocio**. Cuando la venta, el movimiento de existencias, el movimiento de caja y la emisión del comprobante se registran por separado —o no se registran—, ninguno de los cuatro puede validarse contra los otros y el control deja de ser una consecuencia del proceso de venta para convertirse en una tarea de reconstrucción posterior, tardía y sin respaldo. Esa carencia se traduce en manifestaciones concretas y observables: ventas registradas de forma incompleta, quiebres de existencias de los productos de mayor demanda junto con mercadería inmovilizada de baja rotación, diferencias de caja que se descubren tarde y no pueden atribuirse a una causa, cobros por billeteras electrónicas que no se concilian con lo que ingresó realmente a la cuenta del negocio, crédito al fiado administrado de memoria y comprobantes emitidos fuera de plazo o no emitidos.

Para resolver ese problema se desarrolló e implementó un **sistema web de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica**, que integra en un solo registro la operación completa del establecimiento y delega la emisión del comprobante electrónico ante la SUNAT en un servicio de facturación propio. El sistema comprende veintisiete páginas de aplicación y veintidós servicios de datos, se apoya en un modelo documental de dieciséis colecciones con quince índices compuestos y concentra las reglas de negocio críticas —el cálculo del efectivo esperado, el reparto del descuento entre las líneas del comprobante, la asignación de cada forma de pago a su bolsillo, la clave de los contadores de numeración y el reparto de pedidos entre cajas— en veintinueve módulos puros verificados por **195 pruebas automatizadas**, todas aprobadas, sobre un código de 25 373 líneas distribuidas en 136 archivos TypeScript y TSX sin contar las pruebas. El alcance del trabajo y sus límites declarados se detallan en los apartados 2.2 y 3.2; el sistema se encuentra **en operación real** en el establecimiento del negocio.

Composición de la solución: dos componentes que conviene distinguir desde el inicio. El proyecto comprende (1) la **aplicación web**, que es donde el personal opera el punto de venta, el inventario, la caja y los reportes, y (2) el **servicio de facturación electrónica** —un servicio *backend* propio, ejecutado como funcion sin servidor en AWS detras de una pasarela de servicios—, que es el único componente que se comunica con la SUNAT: recibe los datos del comprobante, los valida, construye el archivo XML en el estándar UBL 2.1, lo firma con el certificado digital del emisor, lo empaqueta y

lo envía, y devuelve la constancia de recepción (CDR) que la aplicación web guarda en el documento de venta. Dicho de otro modo: **la aplicación web no envía comprobantes por sí sola**; si el servicio no está disponible, la venta se registra y el comprobante queda emitido en el sistema, pero el envío permanece pendiente hasta que el servicio responda. Esta separación es una decisión de diseño, no una limitación accidental: mantiene el certificado digital fuera del navegador y permite actualizar la lógica tributaria sin volver a publicar la aplicación. El flujo completo, paso a paso, se documenta en el **Anexo 1** y la evaluación del componente en el **apartado 3.2** de este informe.

El informe se organiza en tres capítulos que siguen la secuencia de un proyecto de aplicación profesional y no la de una investigación por capítulos clásicos. El **Capítulo I** presenta el diagnóstico de la situación previa, las adversidades reportadas durante la operación y las pruebas —incluidas las diez incidencias reales detectadas y corregidas— y la oportunidad de mejora que el proyecto habilita. El **Capítulo II** describe el proyecto: sus objetivos general y específicos, el alcance y las exclusiones, la ventaja comparativa frente al proceso manual y frente a una aplicación genérica de mercado, la ubicación y las instituciones responsables, la organización del equipo de trabajo, los beneficiarios y las metas con sus indicadores y medios de verificación. El **Capítulo III** expone el desarrollo efectivamente ejecutado: la administración de las actividades con sus productos entregables y su cronograma, la evaluación técnica y funcional del sistema con la verificación del cumplimiento de cada objetivo, el costo del proyecto con su estructura completa, el financiamiento previsto y el plan de continuidad y sostenibilidad. El documento cierra con las conclusiones —una por objetivo específico y una de cierre—, la bibliografía en formato APA y la tabla de anexos que componen el paquete documental.

> **Guía de lectura.** El lector que busque el resultado del trabajo encontrará el sistema en operación descrito en los apartados 2.2 y 3.2 y sus resultados en la tabla de cumplimiento de objetivos del apartado 3.2.7. El lector interesado en el proceso de validación encontrará las diez incidencias reales, con su causa raíz y el control que impide su repetición, en el apartado 1.2 y su desarrollo completo en el Anexo 4. Los apartados 3.3 y 3.4 corresponden a las cifras económicas y se entregan con su estructura completa a la espera de los montos, que debe consignar el tesista con las cotizaciones del caso.

Capítulo I. Diagnóstico del problema

1.1 Diagnóstico situacional

La unidad de análisis del proyecto es un negocio de venta al público de abarrotes y productos de consumo inmediato, de escala pequeña, con márgenes estrechos y alta rotación de productos perecederos, en el que trabajan el propietario o administrador, uno o más vendedores de mostrador y uno o más cajeros. Antes de la intervención, la gestión del establecimiento se sostenía en instrumentos manuales y en la memoria de las personas que lo operaban. El diagnóstico que se presenta a continuación se construyó a partir de la observación del proceso de venta, del registro de las operaciones y del cierre de la jornada, y de la documentación levantada durante el desarrollo del sistema.

1.1.1 Forma de operación previa al sistema

El proceso comercial del negocio presentaba el siguiente modo de operación:

- **Control manual de las ventas.** Cada venta se anotaba en un cuaderno de mostrador o, en el mejor de los casos, se registraba en una hoja de cálculo administrada por el propietario. La anotación se producía después de la atención al cliente y en función de la disponibilidad de tiempo del vendedor o del cajero, de modo que el registro era posterior al hecho y quedaba sujeto a omisión. No existía una relación verificable entre lo que se cobraba y lo que quedaba consignado, y no era posible reconstruir con exactitud la operación de un día pasado.
- **Inventario controlado por inspección visual.** La existencia disponible se conocía mirando la estantería y el almacén. No existía un registro de movimientos que permitiera saber cuánto había entrado, cuánto había salido ni cuándo, de modo que el conteo del stock era una tarea de reconstrucción periódica que consumía tiempo y que se volvía a perder en cuanto el negocio retomaba su ritmo normal de venta. La lista de reposición se elaboraba por percepción y no a partir de un nivel mínimo declarado.
- **Comprobantes de pago emitidos a mano o no emitidos.** La emisión se resolvía con talonarios manuales o con documentos no tributarios entregados al cliente, y dependía de la memoria del vendedor y de la disponibilidad del emisor autorizado. Las notas de venta del día quedaban sin consolidar en la boleta correspondiente, y la numeración se llevaba de forma manual, con el riesgo de repetir un número o de dejar intervalos sin uso.
- **Arqueo de caja estimado al final de la jornada.** El cierre consistía en contar el efectivo del cajón y compararlo con una cifra estimada. No existía un monto inicial declarado y firmado, ni un conteo documentado, ni una fórmula explícita del efectivo que debería encontrarse en el cajón. Las diferencias se descubrían al final y no podían atribuirse a una causa: un vuelto mal entregado, un gasto no anotado, un cobro por billetera electrónica no registrado o un faltante eran indistinguibles entre sí.
- **Comisiones de vendedores calculadas por separado.** Al no registrarse quién había intervenido en cada venta, el cálculo de la comisión o del incentivo por vendedor se resolvía por estimación o por conteo manual, lo que daba lugar a discusiones periódicas y a desconfianza sobre el criterio aplicado.
- **Crédito a clientes administrado de memoria.** La venta al fiado se anotaba en una hoja aparte o directamente no se anotaba. El saldo de cada cliente dependía de la recordación del propietario, los abonos parciales no dejaban

constancia y la deuda antigua se volvía incobrable por falta de evidencia, sin que existiera un límite autorizado por cliente.

- **Cobros por medios electrónicos sin registro diferenciado.** Los pagos con billeteras electrónicas y las transferencias ingresaban a una aplicación o a una cuenta distinta del cajón de efectivo, sin un registro que permitiera cruzar lo que el negocio decía haber cobrado contra lo que efectivamente había llegado a la billetera o al banco.
- **Precios de venta mantenidos por costumbre.** Sin un registro del precio de compra por proveedor ni de su evolución, el precio de venta se conservaba aun cuando el costo hubiera aumentado, con la consiguiente pérdida de margen que solo se advertía al revisar el resultado del período.

1.1.2 Manifestaciones del problema

Las manifestaciones descritas no son independientes entre sí: todas derivan de una misma causa inmediata, que es la ausencia de un registro único, integrado y verificable de las operaciones. De esa causa se desprenden las manifestaciones que se enumeran a continuación, cada una con su consecuencia observable en el negocio.

Situación actual (antes del sistema)	Consecuencia
La venta se anota en un cuaderno después de atender al cliente, o no se anota.	El importe vendido en el día no puede reconstruirse con evidencia; una venta no registrada es una pérdida directa y no deja rastro para atribuir responsabilidad.
El comprobante se emite a mano, fuera de plazo o no se emite; las notas de venta del día no se consolidan.	Incumplimiento de la obligación de emitir comprobantes de pago, con exposición a sanciones; el cliente no puede sustentar el gasto; la numeración manual admite repeticiones y huecos.
La existencia se conoce por inspección visual, sin registro de movimientos.	Quiebre de existencias de los productos de mayor demanda —ventas perdidas y clientes que se abastecen en otro establecimiento— junto con exceso de mercadería de baja rotación que inmoviliza capital y termina en merma o vencimiento.
El cierre de caja se realiza por estimación, sin monto inicial declarado, sin conteo documentado y sin responsable identificado.	Descuadre de caja sin trazabilidad: la diferencia se descubre tarde, no puede explicarse y no se distingue el error de la apropiación; el cajero no tiene cómo acreditar su gestión.
Los cobros por billetera electrónica y transferencia no se registran por medio ni se concilian.	El efectivo esperado del cajón se calcula con dinero que no está en el cajón, o se omite dinero que sí ingresó: la conciliación se resuelve por aproximación y las diferencias se acumulan sin causa conocida.
El crédito al fiado se anota de memoria o en una hoja sin control de límite.	Saldo real desconocido por cliente, abonos parciales sin constancia, deuda antigua incobrable por falta de evidencia y ausencia de un criterio objetivo para negar o autorizar una nueva venta al fiado.
No se registra quién intervino en cada venta.	La comisión o el incentivo por vendedor se calcula por estimación, lo que genera desconfianza y discusiones; no hay forma de atribuir una venta a quien la generó.
El precio de compra por proveedor no se registra ni se compara.	El precio de venta se mantiene por costumbre, el margen se deteriora en silencio y la negociación con el proveedor se realiza sin datos.
No se producen reportes de ventas por período, por producto, por categoría ni por empleado.	Las decisiones de compra, de precio y de surtido se toman por intuición; la información para decidir existe en la operación pero no se conserva en ninguna forma consultable.

Síntesis del diagnóstico. Cuatro controles que la operación manual no puede sostener de manera simultánea —la existencia disponible, el efectivo que debe estar en el cajón, el saldo deudor del cliente y el comprobante emitido— dependen todos del mismo registro de la venta. Mientras ese registro se produzca después del hecho, en papel, y por separado del inventario y de la caja, ninguno de los cuatro controles podrá verificarse contra los otros. El diagnóstico conduce, por lo tanto, a una solución que registre la operación en el momento en que ocurre y derive de ese registro las cuatro consecuencias, en lugar de reconstruirlas al final del día.

1.2 Adversidades potenciales reportadas

Las adversidades que se presentan en este apartado tienen dos orígenes distintos y ambos son verificables. El primero son las **incidencias efectivamente reportadas** durante la operación del sistema y las pruebas de aceptación: fueron informadas por el usuario del sistema a partir de un síntoma observado en el uso diario y no de una revisión teórica del código. El segundo son las **adversidades potenciales del negocio** que el sistema previene por diseño, es decir, situaciones que la operación manual no podía evitar y que la solución incorpora como controles explícitos.

1.2.1 Incidencias reportadas durante la operación y las pruebas

Se registraron diez incidencias, todas corregidas. Se presentan en clave de proyecto: qué se reportó, cuál fue la causa raíz y qué control quedó en el sistema para impedir su repetición. El detalle completo, con el caso real que origina cada una y la prueba que la fija, se encuentra en el **Anexo 4**, sección 4.

Código	Adversidad reportada	Causa raíz	Control que quedó establecido
INC-01	El envío de una venta a caja fallaba siempre, con el mensaje del proveedor de base de datos referido a un valor de campo no admitido. No existía ningún pedido registrado.	Algunos campos opcionales sin valor viajaban con valor indefinido; la base de datos rechaza ese valor como contenido de un campo y el comprobador de tipos no lo advierte, porque un campo opcional compila sin error. El defecto provenía de un flujo que nunca había funcionado en producción.	El origen del defecto se eliminó mediante la composición condicional de los objetos, y en el borde de escritura todos los datos de venta pasan por una función de depuración que elimina los valores indefinidos en profundidad, respetando los valores nulos y los objetos especiales de la base de datos.
INC-02	El cajero no encontraba el pedido que el vendedor había enviado a caja: la lista aparecía vacía y el panel permanecía oculto, aunque el pedido existía.	La consulta filtraba por la caja del cajero y el panel se ocultaba cuando el usuario no tenía caja asignada. El pedido llevaba la caja del vendedor y los cajeros no tenían caja configurada. Una decisión de configuración se había convertido en una venta imposible de cobrar.	La consulta dejó de depender de la caja y el reparto de pedidos pasó a una función pura: sin caja asignada se ven todos los pedidos, con caja asignada se ven los propios y los sin caja, y los de otra caja se muestran en un bloque separado con posibilidad de rescatarlos. El panel nunca se oculta.
INC-03	El envío a la administración tributaria se rechazaba con un mensaje sobre la precisión decimal, que no provenía del organismo fiscal sino del servicio de facturación.	El precio unitario efectivo viajaba con hasta seis decimales; el esquema de validación del servicio exige dos decimales en la cantidad, el precio unitario y los totales, de modo que el rechazo alcanzaba a todo comprobante con descuento o con línea gravada.	Una función pura prepara los ítems del envío: reparte el descuento, deja el precio unitario y la cantidad en dos decimales reponiendo el residuo del redondeo sin perder el total cobrado, redondea el valor sin impuesto de las líneas gravadas y redondea todos los totales.
INC-04	El comprobante de un pedido declaraba las líneas a precio de lista contra un total ya descontado y sin ninguna fila de descuento que explicara la diferencia.	El pedido guardaba el descuento únicamente con el nombre anterior del campo, mientras el comprobante lee el nombre actual. Para el documento impreso el descuento era inexistente. La misma venta cargada en el punto de venta salía correcta.	El pedido escribe ambas denominaciones del campo y la lectura quedó concentrada en una función única que prioriza el nombre actual y admite el anterior para los documentos ya registrados; el carrito de cobro muestra al cajero el descuento aplicado por el vendedor.
INC-05	La boleta consolidada perdía el descuento de las notas de venta que agrupaba y unía en una sola línea el mismo producto vendido a precios distintos.	El proceso de consolidación sumaba los totales de las notas, que ya venían netos, pero construía las líneas a precio de lista y agrupaba los ítems solo por su identificador, sin considerar el precio ni la unidad; el descuento no quedaba registrado en ninguna parte del documento consolidado.	Se incorporaron tres reglas puras al módulo de consolidación: agrupación de líneas por producto, precio y unidad; total del consolidado como suma de los totales de las notas; y descuento del consolidado como suma de los descuentos que agrupa.
INC-06	Los pedidos se cobraban declarando las líneas como gravadas, con operación gravada e impuesto del 18 %, aunque los productos del catálogo estuvieran exonerados; con venta por presentación el importe de línea habría quedado además multiplicado por el factor de conversión.	El flujo de envío a caja enviaba los ítems con la forma de los datos del carrito en lugar de la forma que usan los documentos. Al no viajar la afectación tributaria del producto, el cobro aplicaba el valor por defecto, que es el de operación gravada.	El alta del pedido arma los ítems con el mismo formato que la venta directa, de modo que la afectación viaja en el documento, y la determinación de la afectación quedó en una regla única que da prioridad a la del propio ítem sobre el valor por defecto del negocio.
INC-07	El importe total del pedido quedaba por debajo del total real, de manera que el comprobante imprimía un total que no correspondía al importe efectivamente cobrado.	El alta del pedido volvía a restar el descuento al total, cuando ese total ya llegaba neto desde el punto de venta. El descuento se aplicaba dos veces.	El importe del pedido se escribe con el total calculado en el carrito, igual que en la venta directa, y el descuento se conserva en su propio campo para que el comprobante lo declare como fila independiente. Regla general: un valor derivado no vuelve a transformarse aguas abajo.
INC-08	El comprobante imprimía el nombre del vendedor como si hubiera sido él quien cobró la venta; en la venta directa del cajero, el mismo nombre se imprimía dos veces.	El alta del pedido escribía el nombre del vendedor en el campo reservado para el cajero, y el comprobante interpretaba ese campo como el usuario que había cobrado. El arqueo, en cambio, disponía del dato correcto.	El pedido nace con el vendedor en su propio campo y sin cajero asignado, y el cobro escribe los dos nombres. Una regla única de composición colapsa el nombre repetido cuando la venta la realizó una sola persona.

Código	Adversidad reportada	Causa raíz	Control que quedó establecido
INC-09	El documento cobrado conservaba el usuario del vendedor, por lo que el cajero no veía en sus propios reportes el comprobante que acababa de emitir.	El cobro del pedido actualizaba el estado, la serie y el correlativo, pero no el usuario responsable. Los reportes filtran por ese campo cuando el usuario no tiene alcance total sobre la operación.	El cobro deja el documento a nombre de quien lo cobró y conserva al vendedor en sus campos propios, de modo que el reporte por empleado puede atribuir la venta al vendedor mientras el comprobante aparece en los reportes del cajero.
INC-10	Un contador paralelo de notas de venta habría repetido un número de comprobante ya emitido; el mismo canal consumía un correlativo por cada intento y dejaba huecos en la serie al cambiar de tipo de comprobante.	Un flujo del sistema construía la clave del contador escribiendo el texto a mano y guardaba el correlativo en un campo con otro nombre. Se creó un contador que arrancaba en uno mientras las notas de venta continuaban por el número 173.	La clave y el campo del contador quedaron concentrados en un módulo puro verificado por pruebas; el contador se siembra desde el máximo correlativo ya emitido cuando no existe; y el pedido nace sin número de comprobante, que se asigna una sola vez al cobrar, de modo que eliminar un pedido no deja huecos.

Lectura de este registro en clave de proyecto. Ninguna de las diez incidencias se detectó teóricamente: todas se originaron en el uso del sistema por parte de quien lo opera y se reportaron como un síntoma concreto —un mensaje de error, un importe que no cuadra, un pedido que no aparece—. Ese es el valor probatorio del registro: el proyecto se validó con usuarios reales sobre la operación comercial del negocio, y la corrección de cada incidencia dejó en el sistema una regla única, una prueba automatizada y una decisión de diseño documentada. Cuatro de las diez (INC-04, INC-05, INC-06 y INC-07) tenían consecuencia tributaria directa, porque afectaban lo que el comprobante declaraba frente a lo que efectivamente se cobraba.

1.2.2 Adversidades potenciales del negocio que el sistema previene

Además de las incidencias reportadas, el proyecto se diseñó para prevenir las adversidades propias del rubro que la operación manual no podía evitar. Se enuncian a continuación con el control que las previene.

Adversidad potencial	Cómo se manifestaría sin el control	Control implementado
Quiebre de existencias de los productos de mayor demanda.	El producto se agota mientras se atiende al cliente; la venta se pierde y el cliente se abastece en otro establecimiento. El quiebre se descubre al intentar vender.	Cada variación de existencias se registra como un movimiento con su tipo, su cantidad y sus existencias anterior y posterior, dentro de la misma transacción que la origina; el catálogo declara la existencia mínima y el sistema alerta cuando el producto alcanza ese nivel. La venta verifica y descuenta el stock y rechaza la operación cuando la cantidad solicitada excede la disponible.
Descuadre de caja sin causa determinable.	Al cierre, el efectivo contado no coincide con el esperado y no existe manera de saber si la causa fue un vuelto mal entregado, un gasto no anotado o un faltante.	El turno exige un monto inicial declarado; el efectivo esperado se calcula con una fórmula única —monto inicial más efectivo cobrado, menos gastos en efectivo, menos vuelto entregado en efectivo—; las transferencias y billeteras no entran en ese cálculo porque ese dinero no está en el cajón; el arqueo desglosa cada bolsillo por origen y el sistema analiza la diferencia contra un conjunto de causas probables.
Comprobante mal declarado: declarar un importe distinto del cobrado o un impuesto que no corresponde.	El comprobante declara más de lo cobrado —por ejemplo, líneas a precio de lista contra un total descontado— o agrega un impuesto sobre mercadería exonerada. La diferencia se advierte en una fiscalización y no en la operación.	El comprobante declara lo que se cobra: el descuento se reparte entre las líneas antes de despejar el impuesto; la afectación tributaria es un atributo del producto y manda por encima del valor por defecto del negocio; la petición de emisión se expresa con dos decimales en cantidades, precios unitarios y totales; y la revisión de los comprobantes impresos permite detectar filas de operación gravada donde no corresponden.
Pago duplicado o comprobante duplicado por reintento del envío.	Ante un fallo de comunicación, el operador reintenta el envío y el documento se registra dos veces, con lo que la declaración tributaria duplica una operación.	El servicio de facturación interpreta el código de respuesta que indica que el comprobante ya fue registrado y el sistema lo marca como aceptado con la condición de duplicado, de modo que un reenvío no genera una segunda emisión. La numeración se asigna una sola vez, al cobrar, con la clave del contador resuelta por una función única.
Pérdida de información de la operación.	El cuaderno se extravía, la hoja de cálculo se sobrescribe o el equipo del punto de venta falla, y con ello se pierde el registro de las ventas, de las deudas de los clientes y de los comprobantes emitidos.	La información reside en un servicio de base de datos administrado con persistencia local y sincronización diferida, de modo que la operación continúa sin conexión y los datos se incorporan al reconectar; el registro de cierres de caja es inmutable y conserva el histórico; y las operaciones sensibles quedan en la bitácora de auditoría con su autor, la acción, el detalle y la marca de tiempo.
Sustracción o venta no registrada imposible de atribuir.	No hay forma de vincular una venta, un ajuste de inventario o un cierre con la persona que lo realizó, de modo que cualquier diferencia es materia de discusión y no de verificación.	Cada venta registra quién la armó y quién la cobró, y el comprobante imprime a ambas personas cuando son distintas; el sistema impone una sesión única por dispositivo, con lo que acota el uso compartido de credenciales; el cierre de turno identifica a quien

Adversidad potencial	Cómo se manifestaría sin el control	Control implementado
		realizó el conteo y emite un documento firmado; y las operaciones sensibles —anulación de ventas, eliminación de pedidos, rectificación de turnos, movimientos de pedidos entre cajas— quedan registradas en la auditoría.

1.3 Oportunidad de mejora

El diagnóstico anterior no conduce únicamente a corregir defectos de control: habilita un conjunto de capacidades que el negocio no tenía y que no dependen de contratar personal adicional ni de cambiar su forma de trabajar, sino de que la operación quede registrada en el momento en que ocurre. La oportunidad de mejora se concreta en los siguientes planos.

1.3.1 Trazabilidad de la operación

El sistema permite reconstruir cualquier operación a partir de documentos registrados. De una venta se conoce su detalle de productos, cantidades, precios, descuentos aplicados, formas de pago y el personal que intervino; de un producto se conoce su kardex completo, con la existencia anterior y posterior de cada movimiento y su documento de origen; de un turno se conocen su monto inicial, sus ventas, sus gastos, su conteo y su diferencia; y de un cliente se conoce su estado de cuenta a partir de los documentos emitidos y de los cobros registrados. La trazabilidad no es una función adicional del sistema: es la consecuencia de haber unificado el registro de las cuatro consecuencias de una venta en una sola transacción.

1.3.2 Cumplimiento tributario

La emisión del comprobante deja de ser una tarea posterior al cobro y pasa a ser una consecuencia de él. Al recibir el pago, el sistema asigna la serie y el correlativo del tipo de comprobante elegido, genera el documento y lo remite al servicio de emisión electrónica, registrando en el propio documento el estado del envío y la constancia de recepción del organismo fiscal. Las notas de venta del día pueden consolidarse en una sola boleta; las notas de crédito y de débito se emiten con referencia al documento que modifican y con verificación de que su importe no exceda el del comprobante original; el registro de ventas para efectos tributarios se obtiene sin reproceso manual; y la numeración de los comprobantes se asigna en un único punto, con dos espacios de numeración separados —uno para las notas de venta internas y otro para los comprobantes que se remiten a la administración tributaria— sin huecos ni números repetidos.

1.3.3 Control interno

El control deja de apoyarse en la confianza en las personas y pasa a apoyarse en el procedimiento. El turno de caja es la unidad de responsabilidad sobre el efectivo: se abre con un monto inicial declarado, acumula las ventas, los cobros de crédito, las notas y los gastos, y se cierra con un conteo y una diferencia calculada por el sistema con una fórmula única; el conteo ciego, configurable, permite que el cajero registre el conteo sin ver el importe esperado, de modo que la diferencia se conoce recién al finalizar; el arqueo desglosa el dinero por bolsillo y por origen, con lo que una cobranza de una deuda anterior no se lee como venta del día; el cierre emite un documento con los datos del negocio, la identificación de quien contó y dos líneas de firma; y el turno es un registro histórico que no se reescribe, de modo que su corrección exige autorización, se limita al campo necesario y queda en la bitácora de auditoría.

1.3.4 Información para decidir

El propietario obtiene, sin trabajo adicional, los reportes que antes debía reconstruir: ventas por período, por turno, por rango de fechas y por empleado; análisis del período con indicadores y gráficos; rotación de inventario y detección de productos sin movimiento; compras por proveedor y evolución del precio de compra; y el registro de ventas para la declaración tributaria. Con esa información, las decisiones de compra, de precio y de surtido pasan a apoyarse en datos verificables, y el precio de venta puede revisarse contra la evolución del costo en lugar de mantenerse por costumbre.

1.3.5 Escalabilidad a más puntos de venta

El sistema administra el punto de emisión mediante cajas, cada una con sus propias series de comprobante, y asigna la caja y las series al usuario que emite. Esa separación hace posible incorporar una segunda caja dentro del mismo local —con su propia numeración, sin interferir con la existente— y anticipa la apertura de un segundo establecimiento. El sistema incorpora además los mecanismos que un local con más de una caja necesita: el reparto de pedidos entre cajas con transferencia de los pedidos abiertos registrada en auditoría y la posibilidad de que un cajero rescate un pedido dirigido a otra caja, de modo que una caja fuera de servicio no detenga la venta.

1.3.6 Condiciones que la oportunidad aprovecha

La oportunidad es viable en las condiciones actuales del negocio porque la solución no exige inversión en servidores propios para la aplicación web, no requiere licencias por puesto, se ejecuta sobre los dispositivos que el establecimiento ya utiliza y tolera interrupciones de conexión. Esas condiciones permiten que el proyecto se sostenga con el costo de operación propio de su escala y que su crecimiento acompañe el crecimiento del negocio en lugar de exigir una nueva inversión.

Alcance de esta oportunidad. La oportunidad descrita se formula en términos de las capacidades que el sistema habilita y que se encuentran implementadas y verificables en el repositorio. No se consignan magnitudes de mejora —porcentajes de reducción de tiempo, de merma ni de pérdidas—, porque el negocio no dispone de una medición previa comparable y cualquier cifra sería una estimación y no un resultado. Los indicadores de negocio correspondientes se declaran en el apartado 2.7 y quedan a cargo del tesista con la información contable del período que le proporcione el propietario.

Capítulo II. Descripción del proyecto

2.1 Objetivos

2.1.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar un sistema web de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica que integre en un solo registro la venta, el movimiento de existencias, el movimiento de caja y la emisión del comprobante de pago, a fin de que el negocio de abarrotes cuente con información verificable para su gestión operativa, su control interno y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

2.1.2 Objetivos específicos

Los objetivos específicos se formulan de manera **verificable**: cada uno se asocia a un mecanismo concreto del sistema y a una evidencia comprobable —una prueba automatizada, un caso de aceptación o un documento del paquete técnico—. La tabla de verificación de estos objetivos se presenta en el apartado 3.2.7.

1. **Implementar el registro de la venta y la emisión del comprobante.** Registrar la venta en el punto de atención con el detalle de productos, cantidades, precios, descuentos aplicados y formas de pago, y emitir el comprobante que corresponda —nota de venta, boleta de venta, factura, nota de crédito o nota de débito— declarando el importe efectivamente cobrado.
2. **Implementar el control de existencias con trazabilidad de movimientos.** Registrar cada variación de existencias como un movimiento con su tipo, su cantidad y sus existencias anterior y posterior, dentro de la transacción que la origina, de modo que el kardex de cualquier producto pueda reconstruirse íntegramente y que el inventario se descuente una sola vez por venta.
3. **Implementar la gestión de turnos de caja con arqueo del efectivo.** Abrir y cerrar turnos con monto inicial declarado, acumular las operaciones del turno por bolsillo y por origen, calcular el efectivo esperado mediante una fórmula única, registrar el conteo y la diferencia, y emitir el documento de arqueo y de cierre con la identificación de los responsables y sus firmas.
4. **Implementar el registro y la conciliación de los medios de pago.** Distinguir el bolsillo en el que ingresa el dinero —efectivo o electrónico— del medio concreto utilizado —efectivo, Yape, Plin, transferencia o tarjeta—, registrar el número de operación de cada pago electrónico y calcular el importe que debió ingresar por cada medio en el turno, para confrontarlo con el importe declarado por el cajero.
5. **Implementar la gestión de clientes y crédito.** Mantener la ficha comercial de cada cliente, calcular el saldo deudor a partir de los documentos emitidos a crédito y de los cobros registrados, verificar el crédito disponible antes de autorizar una venta al fiado y bloquear la operación cuando el saldo no pueda determinarse.
6. **Implementar los reportes de gestión y el registro de ventas para efectos tributarios.** Producir, a partir del registro de las operaciones y sin reproceso manual, los reportes de ventas por período, por turno, por rango de fechas y por empleado, el análisis del período con indicadores, la rotación de inventario, las compras por proveedor y el registro de ventas que el negocio necesita para su declaración mensual.

Correspondencia con el diagnóstico. El primer objetivo atiende la ausencia de registro de la venta y de emisión del comprobante; el segundo, el control de existencias por inspección visual; el tercero, el arqueo estimado sin responsable identificado; el cuarto, los cobros por medios electrónicos no conciliados; el quinto, el crédito administrado de memoria; y el sexto, la ausencia de información para decidir. El objetivo general integra los seis en una sola consecuencia del proceso de venta.

2.2 Alcance

2.2.1 Lo que el proyecto incluye

El sistema desarrollado comprende nueve módulos funcionales, implementados y en operación. La tabla siguiente los enumera con su contenido y su propósito dentro de la operación del negocio.

Módulo	Qué incluye	Para qué sirve en la operación
Punto de venta (PDV)	Búsqueda y selección de productos por nombre, código interno o código de barras leído con la cámara; bloque de venta rápida con los productos más vendidos; venta por presentación con factor de conversión a unidad base; venta por peso con cantidades decimales; kits compuestos por varios productos; artículos no catalogados con su propia afectación tributaria; listas de precio; venta pausada y recuperada; cobro con una o varias formas de pago; y pantalla secundaria que muestra al cliente el detalle de la venta en curso.	Registrar la venta en el momento en que ocurre, con el detalle completo de lo que se entrega y de lo que se cobra, sin anotación posterior ni reconstrucción al final del día.
Pedidos enviados a caja	Envío de la venta del vendedor a la caja; panel de pedidos recibidos en el propio punto de venta; cobro del pedido en el carrito con la misma interfaz de comprobante y formas de pago; transferencia de pedidos abiertos entre cajas; y rescate de un pedido dirigido a otra caja.	Sostener el trabajo de dos personas en una misma venta —quien la arma y quien la cobra — sin duplicar interfaces, sin consumir numeración de comprobantes y sin que un pedido quede inaccesible.
Inventario y kardex	Catálogo de productos con unidad base, presentaciones, composición de kits, categoría administrada, proveedor habitual, fecha de vencimiento, precio final al público, costo, precio mínimo y afectación tributaria; registro de movimientos con existencia anterior y posterior; kardex por producto; toma física de inventario con generación de ajustes; alertas de existencia mínima y de vencimiento; y exportación a hoja de cálculo.	Conocer la existencia disponible en todo momento y poder reconstruir cómo se llegó a ella, en lugar de determinar el stock por inspección visual de la estantería.
Turnos y arqueo de caja	Apertura del turno con monto inicial; acumulación de ventas, cobros de crédito, notas y gastos; registro de egresos del turno; cierre con conteo de efectivo; conteo ciego configurable; conciliación por medio electrónico; desglose por bolsillo y por origen; diagnóstico de las causas probables de una diferencia; y documentos de arqueo y de cierre con los datos del negocio, la identificación de quien contó y las firmas.	Convertir el cierre de la jornada en un procedimiento verificable, con un efectivo esperado calculado por el sistema y una diferencia que puede explicarse.
Clientes y crédito	Ficha del cliente con datos de identificación, porcentaje de descuento, lista de precios asignada, habilitación de crédito y límite autorizado; venta al fiado con verificación del crédito disponible; registro de cobros parciales con su medio y su número de operación; estado de cuenta; y clasificación del cliente según su comportamiento de compra.	Conocer el saldo real de cada deuda y controlar el riesgo de incobrabilidad, en lugar de administrar el fiado de memoria.
Proveedores y compras	Ficha del proveedor con contactos y condiciones de crédito; registro de compras con ingreso de mercadería al inventario, actualización del costo y registro en el historial de precios; anulación de compras con reversión de existencias; pagos a proveedores con su historial; comparación de precios entre proveedores; y análisis de la evolución del precio de compra.	Vincular el ingreso de mercadería con su costo real y disponer de datos para negociar con el proveedor y para revisar el precio de venta.
Facturación electrónica	Nota de venta con contador propio; consolidación de las notas de venta del día en una boleta; boleta y factura electrónicas; notas de crédito y de débito con referencia al documento original; series y correlativos por caja; y envío al servicio de facturación electrónica con registro del estado del envío y de la constancia de recepción del organismo fiscal.	Cumplir la obligación de emitir comprobantes de pago declarando el importe efectivamente cobrado, con la constancia de la recepción conservada como evidencia.
Reportes y auditoría	Reporte general del período, por turno, por rango de fechas y por empleado; análisis del período con indicadores y gráficos; rotación de inventario; compras por proveedor; registro de ventas para efectos tributarios; estado de cuenta por cliente; exportación a hoja de cálculo y a documento portable; bitácora de actividad de los usuarios; y visor del registro de errores de la aplicación.	Disponer de la información para decidir y de la evidencia para responder por lo ocurrido, sin reproceso manual.
Usuarios y permisos	Cuatro roles predefinidos —administrador, gerente, cajero y vendedor— y un rol personalizable; cuarenta y ocho funciones autorizables agrupadas en accesos a tableros, módulos, opciones del menú, funciones operativas y accesos especiales; ajuste de las funciones por usuario; asignación de caja y de series de comprobante; activación y desactivación de cuentas; y control de sesión única por dispositivo.	Separar el acceso a la información del acceso a la operación y acotar el uso compartido de credenciales, que es el principal vector de pérdida de trazabilidad en un punto de venta.

Alcance de la configuración del negocio. El sistema incluye además la configuración del emisor —nombre, número de documento, dirección y logotipo—, las series globales y el punto de emisión, las series de notas, las listas de precio, las zonas y la tarifa de envío, las plantillas de artículos manuales, la afectación por defecto de esos artículos, el tope del descuento manual, las cajas y el modo de conteo ciego. El detalle de los requerimientos funcionales y no funcionales, de los actores, de los dieciséis casos de uso y de las veinte historias de usuario se encuentra en el **Anexo 3**.

2.2.2 Lo que el proyecto no incluye

El alcance del proyecto se declara de manera expresa en sus exclusiones, con el fin de que el lector conozca exactamente qué se entregó y qué no forma parte del trabajo.

- **Contabilidad completa.** El sistema no lleva contabilidad, no genera los libros contables, no elabora las declaraciones mensuales ni determina el impuesto a la renta. Produce el registro de ventas y los documentos que el contador utiliza como insumo, y su salida se entrega a la contabilidad del negocio, que se lleva fuera del sistema.
- **Planillas y administración de personal.** No comprende el registro de trabajadores, el cálculo de remuneraciones, los beneficios sociales, la asistencia ni los documentos que de ellos derivan. El sistema registra al personal únicamente como usuario del sistema, con su rol, sus funciones autorizadas y su caja de emisión.
- **Integración bancaria.** No se conecta con la banca electrónica ni con las interfaces de las billeteras para conciliar automáticamente. La conciliación por medio electrónico se realiza contra un importe declarado por el cajero o el supervisor al cerrar el turno, y el sistema solo aporta el importe que, según su propio registro, debió ingresar por cada medio.
- **Comercio electrónico y venta a distancia.** No incluye tienda en línea, pasarela de pago ni integración con plataformas de reparto. El envío a domicilio se registra dentro del sistema, con zona, dirección, referencia y costo, pero la toma del pedido a distancia no forma parte del alcance.
- **Facturación electrónica de otros rubros.** No se implementan los comprobantes específicos de restaurantes y hoteles, los recibos por honorarios, las liquidaciones de compra, las guías de remisión electrónicas ni los comprobantes de retención y percepción. Tampoco se implementa el resumen diario de boletas.
- **Administración de varias empresas.** El sistema está previsto para un único emisor, con el punto de emisión configurado a nivel de empresa. Varias cajas dentro del mismo local se administran mediante series propias por caja, pero no se contempla la contabilidad separada de dos empresas ni establecimientos con número de documento distinto.
- **La aplicación móvil complementaria.** Existe una aplicación para dispositivos móviles que comparte el mismo modelo de datos, pero su alineación con las funcionalidades y las reglas del sistema web queda fuera del alcance de este informe y se consigna como trabajo pendiente en el apartado 3.5.

2.2.3 Limitaciones declaradas

Las limitaciones se declaran de manera expresa porque delimitan hasta dónde puede afirmarse que el sistema se encuentra verificado y controlado. Provienen del plan de pruebas del proyecto (Anexo 4) y de la revisión de seguridad.

Limitación	Alcance real y efecto
(a) La cobertura automatizada alcanza la capa de reglas puras, no los componentes de interfaz.	Las 195 pruebas automatizadas cubren los módulos que no dependen de la base de datos ni de la interfaz, que es donde reside el riesgo de cálculo. No cubren los componentes de interfaz ni los servicios de acceso a datos, de modo que una regla correctamente probada puede no estar siendo invocada por la pantalla que debería usarla: ese fue el patrón común de varias de las incidencias del apartado 1.2.
(b) Las pruebas de aceptación se ejecutan sobre la operación real, sin entorno de aseguramiento.	Los casos de aceptación se ejecutan sobre la aplicación desplegada y son realizados por el usuario del sistema; no existe un conjunto de datos de prueba aislado ni un registro previo de los criterios de salida. La fidelidad de la prueba es máxima —se prueba con existencias, clientes y comprobantes reales—, pero los defectos se detectan en el momento en que afectan la operación.

Limitación	Alcance real y efecto
(c) La integración fiscal se valida contra el ambiente real del organismo fiscal.	La emisión se verifica mediante envío real y lectura de la constancia de recepción. Esto otorga la mayor fidelidad posible, pero impide reproducir de manera controlada las respuestas de observación y de rechazo, que solo se conocen cuando el organismo fiscal las emite.
(d) No existe integración continua.	Las verificaciones —comprobación de tipos, análisis estático, pruebas automatizadas y construcción del paquete— se ejecutan de forma manual antes de cada publicación. No hay un flujo automatizado que las ejecute ante cada cambio, de modo que su cumplimiento depende de la disciplina del proceso de trabajo.
(e) La aplicación móvil puede quedar desalineada del cliente web.	La aplicación móvil tiene su propio repositorio y su propio ciclo de verificación. El historial técnico documenta defectos equivalentes corregidos en el cliente web y pendientes de traslado, entre ellos el reparto de pedidos, el redondeo del precio unitario antes del envío fiscal y el cálculo del descuento en la consolidación. Mientras no se actualice, dos clientes del mismo modelo de datos pueden producir documentos con criterios distintos.
(f) Las reglas de acceso a la base de datos no están restringidas por rol.	Las cuarenta y ocho autorizaciones operan en la interfaz y en los servicios de la aplicación, pero las reglas de acceso a la base de datos conceden lectura y escritura a cualquier usuario autenticado, incluida la posibilidad de modificar los permisos de su propia ficha. Un usuario con conocimientos técnicos podría escribir directamente en la base de datos desde la consola del navegador. Restringir las reglas por rol es una de las acciones del plan de mejora del apartado 3.5.
(g) No existen respaldo automatizado ni monitoreo.	La información reside en un servicio administrado con sus propias garantías de durabilidad y las exportaciones permiten extraerla, pero no hay un procedimiento programado de respaldo ni un mecanismo de alerta ante una falla del servicio de facturación o ante la acumulación de errores registrados.

[COMPLETAR: alcance geográfico y temporal]. Corresponde consignar el período de observación, la fecha de puesta en operación y el establecimiento o los establecimientos comprendidos en el proyecto, con los datos que la institución exija.

2.3 Ventaja Comparativa

La ventaja del proyecto no consiste en que el sistema haga algo que ninguna otra solución pueda hacer, sino en la integración de cuatro registros que en las alternativas disponibles se administran por separado: la venta, el movimiento de existencias, el movimiento de caja y el comprobante de pago. La comparación que se presenta a continuación se realiza entre el **proceso manual previo**, una **aplicación genérica de mercado** —entendida como un sistema de punto de venta comercial de propósito general, sin referencia a ninguna marca ni producto determinado— y **este sistema**, sobre criterios verificables en el repositorio del proyecto.

Criterio	Proceso manual	Aplicación genérica de mercado	Este sistema
Emisión electrónica integrada	Comprobante a mano, fuera de plazo o no emitido; las notas de venta del día no se consolidan en la boleta correspondiente.	Requiere módulo de facturación electrónica contratado aparte o un servicio de terceros, con configuración independiente y costos adicionales por documento.	La emisión es una consecuencia del cobro: la serie y el correlativo se asignan al recibir el pago, el documento se genera y se remite a la administración tributaria desde el propio sistema, y la constancia de recepción queda registrada en el documento. Incluye nota de venta, boleta, factura, notas de crédito y débito y consolidación de notas de venta en boleta.
Control de caja y arqueo	Se cuenta el efectivo y se compara con una cifra estimada; sin monto inicial declarado, sin conteo documentado y sin responsable identificado.	Registra las ventas del turno y suele calcular el total, pero rara vez distingue el bolsillo del medio de pago, desglosa el origen del dinero o emite un documento de cierre firmado.	El turno exige monto inicial; el efectivo esperado se calcula con una fórmula única que cuadra el efectivo y solo el efectivo; el arqueo desglosa cada bolsillo por origen, admite conteo ciego, concilia por medio electrónico y emite documentos con los datos del negocio, la identificación de quien contó y dos firmas.
Trazabilidad de existencias por kardex	Existencia por inspección visual; sin registro de entradas y salidas ni documento de origen de cada variación.	Descuenta existencias por venta y presenta un stock actual, pero no siempre conserva la existencia anterior y posterior de cada movimiento con su documento de origen.	Cada variación se registra como un movimiento con su tipo, su cantidad y sus existencias anterior y posterior, escrito dentro de la misma transacción que la origina. El kardex de cualquier producto se reconstruye íntegramente y el inventario se descuenta en un único punto del sistema.
Flujo vendedor → cajero	El vendedor atiende y cobra, o prepara el pedido y lo entrega sin registro de quién intervino en cada venta.	Habitualmente orientado a una sola persona por caja; el trabajo de dos personas en una misma venta se resuelve con anotaciones aparte o no se contempla.	El vendedor envía el pedido a caja y el cajero lo cobra en el carrito del punto de venta, con una sola interfaz de cobro. El pedido nace sin serie, sin número y sin forma de pago, de modo que no consume numeración y no reserva existencias; el comprobante y el arqueo identifican a las dos personas cuando son distintas.
Comisiones por vendedor	Cálculo por estimación o conteo manual, sin registro de quién generó cada venta.	Depende de que el módulo de comisiones esté incluido y de que el sistema registre la intervención de más de una persona en la misma venta.	Cada venta registra quién la armó y quién la cobró, en campos distintos y con una regla única de composición de nombres; el reporte de ventas por empleado atribuye la venta al vendedor y el comprobante aparece también en los reportes del cajero que lo emitió.
Funcionamiento sin conexión	El papel no requiere conexión, pero el registro queda fuera de todo control hasta que se transcribe.	Variable: muchas aplicaciones de punto de venta en la nube suspenden la operación cuando se interrumpe la conexión.	La aplicación conserva la información en el dispositivo y sincroniza al reconectar, e incorpora un servicio en segundo plano que almacena los recursos del sistema; la aplicación puede instalarse en el equipo del punto de venta.
Costo de licencias	Sin licencias, pero con el costo no medido de la merma, el quiebre de existencias, la venta no registrada y la diferencia de caja sin explicación.	Suele facturarse por puesto, por documento emitido o por módulo, y el módulo de facturación electrónica se contrata por separado.	Se apoya en componentes de software de código abierto y en servicios de plataforma cuyo costo es proporcional al tamaño del negocio, sin licencia por puesto ni inversión en servidores propios para la aplicación web. Los costos operativos se detallan en el apartado 3.3.
Adaptación al negocio	Total: el proceso se ajusta a las personas. El control, en cambio, depende enteramente de ellas.	El negocio debe adaptarse al flujo previsto por la aplicación, y los ajustes particulares quedan como configuración o como pedido al proveedor.	Los roles corresponden a las personas que existen en el establecimiento; la venta admite el fiado, el envío a domicilio, la venta por peso o por presentación, los kits y los artículos no catalogados; la afectación tributaria es un atributo de cada producto y la región del negocio se declara exenta del impuesto, de modo que el sistema no agrega un tributo que no corresponde.

Criterio de esta comparación. La comparación es de criterios y no de productos: no se menciona ninguna marca ni se afirma nada sobre los precios de terceros, porque tales afirmaciones exigirían cotizaciones vigentes que no forman parte del trabajo. Las columnas «proceso manual» y «este sistema» describen, respectivamente, el diagnóstico del apartado 1.1 y el sistema efectivamente implementado, verificable en el repositorio. La columna «aplicación genérica de mercado» describe el comportamiento habitual de una solución de propósito general del rubro y se consigna como referencia de contraste, no como una evaluación de ningún producto determinado.

2.4 Ubicación e institución responsable del proyecto

2.4.1 Ubicación del proyecto

El proyecto se ejecuta y opera en el establecimiento comercial del negocio beneficiario, dedicado a la venta al público de abarrotes y productos de consumo inmediato. La unidad de operación es el punto de venta del local, con su caja o sus cajas, su almacén y su equipo de cómputo. Los datos institucionales y de ubicación del negocio se consignan a continuación y deben completarse con la información registral del establecimiento.

Dato	Contenido
Razón social o nombre comercial del negocio	[COMPLETAR: razón social o nombre comercial del negocio]
Número de RUC	[COMPLETAR: número de RUC del negocio]
Dirección del establecimiento	[COMPLETAR: dirección del establecimiento donde opera el sistema]
Distrito, provincia y región	[COMPLETAR: distrito, provincia y región]
Actividad económica	Venta al por menor de abarrotes y productos de consumo inmediato.
Punto o puntos de emisión	[COMPLETAR: número y denominación de las cajas o puntos de emisión habilitados]
Ubicación del servicio de facturación electrónica	Servicio backend propio desplegado en AWS como funcion sin servidor (imagen de contenedor) detras de API Gateway, y que custodia el certificado digital del emisor en su propia configuracion.

Régimen tributario aplicable a la operación. El negocio opera en una región cuyos productos se encuentran **exonerados del Impuesto General a las Ventas**. Ese dato consta en la configuración del sistema —los productos del catálogo se declaran con afectación tributaria de exonerado— y determina que los comprobantes que emite el sistema no consignen operación gravada ni impuesto. La condición se refleja además en la lógica del sistema: el importe de una línea exonerada, inafecta o gratuita se declara tal cual, sin dividirlo entre el factor del impuesto, porque hacerlo haría que el comprobante declarara menos de lo cobrado.

2.4.2 Institución responsable y entidad beneficiaria

Dato	Contenido
Institución educativa	[COMPLETAR: nombre de la universidad o instituto]
Facultad o escuela profesional	[COMPLETAR: facultad / escuela profesional]
Carrera profesional	[COMPLETAR: carrera profesional]
Grado o título al que conduce el trabajo	[COMPLETAR: denominación exacta del título profesional]
Área o línea de investigación	[COMPLETAR: línea de investigación declarada por la institución]
Tesista responsable del proyecto	[COMPLETAR: nombres y apellidos del tesista]
Asesor del trabajo	[COMPLETAR: nombres y apellidos del asesor]
Entidad beneficiaria directa	[COMPLETAR: razón social del negocio beneficiario], que recibe el sistema en operación y la documentación de uso.

[COMPLETAR: datos institucionales]. El tesista debe consignar los datos que su institución exija —número de resolución de aprobación del proyecto, fecha de aprobación, período académico, sede de sustentación y, si corresponde, datos de la entidad donde se ejecutó el proyecto— y sustituir los campos precedentes por la información real del negocio y de la institución.

2.5 Organización del proyecto

El proyecto se organizó con una estructura reducida, propia de un trabajo de aplicación profesional de desarrollo individual en el que el cliente es también el usuario del sistema. La organización distingue cuatro papeles: quien desarrolla y es responsable del trabajo, quien asesora metodológicamente, quien representa al negocio y autoriza las decisiones sobre el proceso comercial, y quienes operan el sistema a diario y aportan la observación que origina las correcciones.

2.5.1 Roles del proyecto y funciones

Rol	Quién lo ejerce	Función en el proyecto	Producto por el que responde
Tesista / desarrollador	[COMPLETAR: nombres y apellidos del tesista]	Analiza el proceso del negocio, formula los objetivos y el alcance, diseña la arquitectura y el modelo de datos, implementa los módulos, escribe las pruebas automatizadas, integra el servicio de facturación electrónica, documenta el sistema y realiza la puesta en operación y las correcciones.	Sistema en operación, código fuente, pruebas automatizadas y paquete documental del TAP.
Asesor del trabajo	[COMPLETAR: nombres y apellidos del asesor]	Orienta la formulación del proyecto conforme al formato institucional, revisa el avance, valida el enfoque metodológico y verifica que la documentación y las evidencias cumplan con los requisitos de la institución.	Conformidad metodológica del informe y de sus evidencias.
Representante del negocio (usuario clave)	[COMPLETAR: nombre y cargo del representante del negocio]	Define y autoriza las reglas comerciales del negocio —precios, descuentos, promociones, condiciones de crédito, topes y controles de caja —, valida el resultado de cada módulo en la operación, reporta los síntomas observados que originan las correcciones y aprueba la puesta en operación.	Aceptación funcional del sistema y definición de las reglas del negocio.
Usuario operativo — cajero	[COMPLETAR: nombre del personal de caja]	Opera el punto de venta, emite los comprobantes, cobra los pedidos enviados por el vendedor, registra los gastos del turno y realiza el cierre mediante arqueo. Es quien ejecuta las pruebas de aceptación de caja y facturación.	Operación diaria de la caja y cierre del turno con arqueo.
Usuario operativo — vendedor	[COMPLETAR: nombre del personal de ventas]	Registra las ventas de mostrador y envía los pedidos a caja. Es quien ejecuta las pruebas de aceptación del flujo vendedor → cajero y del registro del pedido.	Registro de la venta y envío del pedido a caja.

> **[COMPLETAR: nombres y datos personales].** Los nombres de las personas que intervinieron en el proyecto deben consignarse con los datos que la institución exija. Si la institución requiere la conformidad del representante del negocio, corresponde incorporar su carta de aceptación o de autorización como anexo al informe.

2.5.2 Organigrama del proyecto

La estructura del proyecto se representa a continuación. La coordinación con el representante del negocio es directa: es quien define las reglas comerciales y quien valida el resultado en la operación, de modo que los usuarios operativos reportan los síntomas de la operación diaria y las decisiones de proceso se resuelven en ese mismo nivel.

Institución educativa — [COMPLETAR: facultad / escuela profesional]

Instancia académica que aprueba el proyecto, designa al asesor y verifica el cumplimiento del formato y de las evidencias exigidas al Trabajo de Aplicación Profesional.

▼

Asesor del trabajo

[COMPLETAR: nombres y apellidos]. Orienta la formulación del proyecto y revisa el avance, la metodología y la documentación.

Tesista / desarrollador

[COMPLETAR: nombres y apellidos]. Responsable del análisis, del diseño, de la implementación, de las pruebas, de la documentación y de la puesta en operación del sistema.

▼ coordinación y validación de las reglas comerciales ▼

Representante del negocio — usuario clave

[COMPLETAR: nombre y cargo]. Autoriza las reglas del negocio (precios, descuentos, crédito, topes y controles de caja), valida cada módulo en la operación y aprueba la puesta en marcha.

▼

Cajero

Opera el punto de venta, emite comprobantes, cobra los pedidos recibidos, registra los gastos del turno y realiza el cierre mediante arqueo.

Vendedor

Registra las ventas de mostrador y envía los pedidos a la caja para su cobro.

Encargado de almacén

Mantiene el catálogo, registra la recepción de mercadería y las compras, y realiza la toma física de inventario.

Forma de trabajo. El proyecto se ejecutó en ciclos cortos disparados por una necesidad observada en la operación: el usuario reportaba un síntoma en el uso diario, el tesista identificaba la causa raíz en el código, corregía concentrando la regla en una única implementación verificable, incorporaba la prueba automatizada que impide la reaparición del defecto y documentaba el porqué de la decisión. Los once bloques de historial de sesiones del repositorio y las setenta confirmaciones de cambio registradas entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026 son la evidencia de ese modo de trabajo.

2.6 Beneficiarios directos e indirectos

Los beneficiarios se clasifican en directos —quienes operan el sistema o reciben de él la información con la que toman decisiones— e indirectos, que son quienes reciben el efecto del proyecto sin operarlo. La distinción se sustenta en el uso efectivo del sistema y no en una jerarquía de importancia.

2.6.1 Beneficiarios directos

Beneficiario	Necesidad que tenía antes del sistema	Beneficio concreto que recibe
Dueño / administrador del negocio	No disponía de información verificable para decidir compras, precios y surtido, ni de evidencia para responder por el efectivo, el inventario y las deudas de los clientes.	Accede a los reportes de ventas por período, por turno, por fecha y por empleado, al análisis con indicadores, a la rotación de inventario y a las compras por proveedor sin reproceso manual; conoce la diferencia de cada cierre de caja con su desglose y sus causas probables; y dispone del registro de ventas para la declaración tributaria. Las decisiones de compra y de precio pasan a apoyarse en datos y no en apreciaciones.
Cajero	Trabajaba con un arqueo estimado al final de la jornada, sin monto inicial declarado ni conteo documentado, de modo que cualquier diferencia quedaba atribuida a su gestión sin evidencia.	Cuenta con un turno formal que registra el monto inicial y acumula sus ventas, gastos y cobros; el sistema calcula el efectivo esperado con una fórmula única y muestra la diferencia; el conteo ciego le permite contar sin ver el importe esperado; el arqueo desglosa el dinero por bolsillo y por origen; y el cierre emite un documento con su identificación y su firma. La diferencia deja de ser una imputación informal y pasa a ser un dato explicable.
Vendedor	Atendía y cobraba sin que quedara registrado quién había generado cada venta, de modo que su comisión o su incentivo se calculaba por estimación y era materia de discusión.	Cada venta que registra queda asociada a su nombre en el campo del vendedor, y el reporte de ventas por empleado permite atribuirle lo que efectivamente vendió, incluso cuando el cobro lo realizó el cajero. Puede preparar el pedido y enviarlo a caja sin elegir comprobante ni forma de pago, y el pedido conserva el precio que cotizó, sin recalcularse con las promociones del día.
Encargado de almacén	Determinaba la existencia por inspección visual y elaboraba la lista de reposición por percepción, sin registro de entradas y salidas ni historial del costo de compra.	Mantiene el catálogo con unidad base, presentaciones, kits, categoría, proveedor habitual, existencia mínima y vencimiento; registra la recepción de mercadería que actualiza el stock y el costo; realiza la toma física con generación de ajustes; y consulta el kardex de cualquier producto con su existencia anterior y posterior. Recibe alertas de existencia mínima y de vencimiento en lugar de descubrir el quiebre al intentar vender.
Tesista / desarrollador	Requería un caso de aplicación real sobre el que desarrollar y verificar un sistema completo, con usuarios reales y consecuencias verificables.	Ejecutó el ciclo completo de un proyecto de software —diagnóstico, objetivos, alcance, diseño, implementación, verificación, despliegue y sostenibilidad— sobre una operación comercial real, con evidencia documentada de cada decisión y de cada defecto corregido.

2.6.2 Beneficiarios indirectos

Beneficiario	Beneficio que recibe
Clientes del negocio	Reciben un comprobante de pago cuyo importe corresponde a lo que efectivamente pagaron, con la posibilidad de sustentar el gasto y de acreditar el origen de una compra o de una devolución. La pantalla secundaria del punto de venta les muestra el detalle de la operación en curso, con lo que el importe se verifica antes de pagar y no después.
Proveedores del negocio	Reciben pedidos y pagos registrados con documento, fecha y trazabilidad, y participan de una relación comercial en la que la comparación de precios y la evolución del costo de compra se administran con datos. El registro del pago queda vinculado a su documento, lo que reduce las diferencias sobre saldos pendientes.
Personal administrativo y contable del negocio	Recibe el registro de ventas para efectos tributarios, el detalle de los comprobantes emitidos con su estado de envío y la constancia de recepción, el registro de egresos y gastos y los documentos de cierre de caja. La información que antes debía reconstruirse a partir de cuadernos y talonarios se obtiene del sistema y se exporta a hoja de cálculo.
Institución educativa	Dispone de un trabajo de aplicación profesional con un caso real en operación, verificable y documentado: el sistema, el código fuente, las pruebas automatizadas, el paquete documental técnico y el registro de las incidencias corregidas con su causa raíz, que constituye material de referencia para la formación en desarrollo de sistemas de información.
Administración tributaria	Recibe comprobantes electrónicos emitidos con numeración sin huecos ni duplicados, con importes que corresponden a lo cobrado y con la afectación tributaria que corresponde a cada producto, y dispone del registro de ventas del negocio para efectos de la declaración.

[COMPLETAR: número de beneficiarios]. Si la institución exige cuantificar los beneficiarios, corresponde consignar el número de personas que integran el personal del negocio por rol y el número estimado de clientes atendidos en el período de medición, con la fuente del dato.

2.7 Metas, resultados y efectos esperados

Las metas del proyecto se formulan con su indicador, su medio de verificación y su resultado esperado. Se distinguen dos grupos: las metas **técnicas**, cuyos indicadores ya se encuentran medidos sobre el repositorio y el sistema en operación, y las metas **de negocio**, cuyos valores debe establecer el tesista con la información del negocio, porque el proyecto no dispone de una medición previa comparable.

2.7.1 Metas técnicas (indicadores medidos)

Meta	Indicador	Medio de verificación	Resultado esperado
Registrar la operación completa del negocio en un solo sistema integrado.	Módulos funcionales implementados: punto de venta, pedidos y caja, inventario y kardex, turnos y arqueo, clientes y crédito, proveedores y compras, facturación electrónica, reportes y auditoría, usuarios y permisos.	Páginas de la aplicación y servicios de datos del repositorio; Anexos 1 y 3.	Los nueve módulos en operación, con veintisiete páginas entregadas, veintidós servicios de datos, veintinueve módulos de reglas puras y cuarenta y dos archivos de componentes de interfaz.
Verificar automáticamente las reglas de negocio críticas.	Casos de prueba automatizados aprobados sobre la capa de reglas puras.	Ejecución de la suite de pruebas del proyecto (`npm test`); Anexo 4, secciones 1 y 2.	195 casos aprobados en doce archivos de prueba, ninguno fallido y ninguno omitido, entre ellos los que cubren el arqueo, los importes fiscales, las formas de pago, los descuentos, los contadores de numeración y la consolidación de notas de venta.
Asegurar la coherencia del código antes de cada publicación.	Errores del análisis estático y resultado de la comprobación de tipos.	Comprobación de tipos y análisis estático del proyecto; Anexo 4, sección 1.2.	Cero errores de análisis estático y comprobación de tipos sin observaciones, sobre una línea base de advertencias registrada que no debe incrementarse.
Garantizar la numeración de los comprobantes.	Comprobantes emitidos con serie y correlativo asignados sin huecos ni duplicados.	Registro de contadores de numeración y de documentos emitidos; Anexo 2, sección 5; Anexo 4, incidencia INC-10.	La serie y el correlativo se asignan una sola vez, al cobrar, con la clave del contador resuelta por una función única; el contador se siembra desde el máximo correlativo ya emitido; los pedidos no consumen numeración; y la revisión de la numeración efectivamente emitida no detectó números repetidos.
Calcular el efectivo esperado de la caja con un único criterio.	Turnos cerrados cuyo efectivo esperado coincide con el cálculo de la regla única.	Función única de cálculo del efectivo esperado y pruebas del módulo de arqueo; Anexo 4, incidencia INC-08 del registro del Anexo 4 y sección 4.	La fórmula del efectivo esperado existe en una sola función, utilizada por todos los módulos que la necesitan: el importe mostrado al cajero, el importe guardado en el turno y el importe verificado contra los turnos ya registrados son necesariamente el mismo.
Declarar en el comprobante exactamente el importe cobrado.	Comprobantes emitidos con descuento y con líneas gravadas aceptados por el servicio de facturación, con constancia de recepción registrada.	Pruebas de los módulos de importes fiscales y de consolidación; verificación del ciclo de emisión contra el organismo fiscal; Anexo 4, sección 4.	El descuento se reparte entre las líneas antes de despejar el impuesto; la petición de emisión se expresa con dos decimales en cantidades, precios unitarios y totales; el importe se conserva íntegro pese al redondeo; y la afectación tributaria de cada producto se declara tal como está definida en el catálogo.
Validar el sistema con usuarios reales en la operación del negocio.	Casos de aceptación ejecutados por el usuario sobre la aplicación desplegada e incidencias reportadas y corregidas.	Registro de casos de aceptación por módulo y registro de incidencias con su causa raíz; Anexo 4, secciones 3 y 4.	Veinticuatro casos de aceptación documentados con precondición, pasos y resultado esperado, y diez incidencias reportadas desde la operación, todas corregidas, con su causa raíz identificada, su regla única y su prueba de fijación.
Documentar el sistema para su operación y su mantenimiento.	Documentos entregados que componen el paquete documental del trabajo.	Archivos del paquete documental del proyecto (se enumeran en el apartado final de anexos).	Manual de usuario dirigido al personal del establecimiento, resumen del sistema dirigido a un lector no técnico, arquitectura, modelo de datos, requerimientos y casos de uso, plan de pruebas con matriz de trazabilidad, cronograma y costos, material de sustentación y el presente informe.

2.7.2 Metas de negocio

Las metas siguientes corresponden al efecto del sistema sobre la operación del negocio. Sus indicadores son medibles, pero su valor meta no puede establecerse sin una medición previa comparable, de modo que se entregan con su estructura completa y quedan a cargo del tesista con la información que le proporcione el propietario.

Meta	Indicador	Medio de verificación	Resultado esperado
Reducir el tiempo destinado al registro y al cierre de la jornada.	Tiempo empleado en el registro de una venta y en el cierre del turno con arqueo, comparado entre el proceso manual y el sistema.	Medición cronometrada del proceso en el establecimiento, con el responsable del negocio; registro de turnos del sistema.	[COMPLETAR: valor meta, a medir con el negocio] — [COMPLETAR: valor de la línea base del proceso manual]
Disminuir las pérdidas por mercadería inmovilizada, vencida o en merma.	Importe de la merma y de la mercadería vencida por período, e importe del inventario sin movimiento.	Reporte de rotación de inventario del sistema y alertas de vencimiento; inventarios físicos; información contable del período que proporcione el propietario.	[COMPLETAR: valor meta, a medir con el negocio] — [COMPLETAR: valor de la línea base del proceso manual]
Reducir los quiebres de existencias de los productos de mayor demanda.	Número de veces por período en que un producto de alta rotación alcanza la existencia mínima o se agota, e importe estimado de la venta no atendida.	Reporte de rotación y alertas de existencia mínima del sistema; registro de la lista de reposición.	[COMPLETAR: valor meta, a medir con el negocio] — [COMPLETAR: valor de la línea base del proceso manual]
Reducir las diferencias de caja no explicadas.	Importe absoluto de la diferencia de arqueo por turno y proporción de turnos con diferencia distinta de cero.	Reporte de cierres de caja del sistema y documento de arqueo firmado; análisis de cierres del sistema.	[COMPLETAR: valor meta, a medir con el negocio] — [COMPLETAR: valor de la línea base del proceso manual]
Asegurar la emisión oportuna de los comprobantes de pago.	Proporción de ventas con comprobante emitido y proporción de comprobantes con constancia de recepción registrada.	Registro de ventas y estado de emisión del documento en el sistema; reporte de comprobantes emitidos.	[COMPLETAR: valor meta, a medir con el negocio] — [COMPLETAR: valor de la línea base del proceso manual]
Reducir la deuda incobrable por falta de evidencia.	Importe del saldo de crédito con antigüedad mayor a [COMPLETAR: plazo] y proporción de cobros registrados respecto del total de documentos emitidos a crédito.	Estado de cuenta por cliente y registro de cobros del sistema.	[COMPLETAR: valor meta, a medir con el negocio] — [COMPLETAR: valor de la línea base del proceso manual]

Advertencia metodológica sobre las metas de negocio. No se consignan cifras de reducción de tiempo, de disminución de pérdidas ni de recuperación de la inversión, porque el negocio no dispone de una medición previa comparable y cualquier valor consignado sin fuente sería un dato supuesto. El tesista debe construir la línea base con la información contable y operativa del período que le proporcione el propietario, indicar la fuente del dato y, si la institución exige un análisis costo-beneficio, presentarlo a partir de esa misma línea base. Los montos de inversión y de operación del sistema se detallan, con su estructura completa, en el apartado 3.3.

Capítulo III. Desarrollo del proyecto

3.1 Administración de las actividades

El desarrollo del proyecto se organizó en cinco etapas que se ejecutaron en secuencia, con la particularidad de que la última —la validación con el usuario y las correcciones— se extendió sobre todas las anteriores: cada etapa se puso a prueba en la operación real del establecimiento y las observaciones del usuario se resolvieron antes de continuar con la siguiente. Esa secuencia es la que explica que la mayor parte de las incidencias registradas corresponda a flujos que ya estaban implementados y en uso, y no a la construcción inicial de los módulos.

3.1.1 Desarrollo de las actividades

La tabla siguiente describe cada etapa con su contenido, su producto entregable y la evidencia asociada. En el **Anexo 8** las mismas etapas se presentan desagregadas en siete actividades —análisis y requerimientos; arquitectura y modelo de datos; núcleo de ventas y caja; inventario, clientes y proveedores; facturación electrónica y envío a la administración tributaria; pruebas y corrección de incidencias; y despliegue, puesta en marcha y documentación—, con su cronograma, su diagrama de Gantt y la correspondencia de cada una con los cambios registrados en el repositorio.

Etapa	Descripción de las actividades	Producto entregable
1. Análisis y diseño	Levantamiento del proceso comercial del negocio y de sus puntos de control; identificación de los actores —administrador, gerente, cajero, vendedor— y del flujo de trabajo entre vendedor y cajero; formulación de los objetivos y del alcance, con sus exclusiones; definición de la arquitectura en capas con separación entre reglas puras, acceso a datos e interfaz; diseño del modelo documental y de las colecciones; y elaboración del catálogo de requerimientos funcionales y no funcionales, de los casos de uso y de las historias de usuario.	Documento de requerimientos con **122 requerimientos funcionales**, **25 requerimientos no funcionales**, **16 casos de uso** y **20 historias de usuario** (Anexo 3); arquitectura del sistema (Anexo 1); y modelo de datos con **16 colecciones** y **15 índices compuestos** (Anexo 2).
2. Desarrollo de los módulos	Implementación de los nueve módulos funcionales sobre la arquitectura definida: punto de venta, pedidos y caja, inventario y kardex, turnos y arqueo, clientes y crédito, proveedores y compras, facturación, reportes y auditoría, y administración de usuarios y permisos. Concentración de cada regla de negocio crítica en un único módulo puro, con su prueba automatizada. Escritura de las operaciones relacionadas dentro de transacciones y de las operaciones masivas por lotes.	Sistema con **27 páginas**, **22 servicios** de datos, **29 módulos** de reglas puras y **42 archivos** de componentes de interfaz, sobre **25 373 líneas** en **136 archivos** TypeScript y TSX sin contar las pruebas.
3. Integración fiscal	Construcción de la petición de emisión en la aplicación web; puesta en marcha del servicio de facturación electrónica que valida la estructura, construye el documento conforme al estándar UBL 2.1, aplica los ajustes de importes, lo firma con el certificado digital y lo remite al organismo fiscal; implementación del registro del estado del envío y de la constancia de recepción en el documento; y ajuste de la precisión decimal y del reparto del descuento hasta lograr la aceptación de los comprobantes con descuento y con líneas gravadas.	Emisión electrónica en operación: nota de venta, boleta, factura, notas de crédito y débito y consolidación de notas de venta en boleta, con envío real y constancia de recepción registrada.
4. Validación con el usuario	Puesta del sistema en la operación diaria del establecimiento; observación del uso; ejecución de los casos de aceptación por módulo con el usuario del sistema; identificación de la causa raíz de cada síntoma reportado; corrección concentrando la regla en una única implementación; incorporación de la prueba automatizada que impide la reaparición del defecto; y documentación del porqué de cada decisión.	**24 casos de aceptación** documentados con precondición, pasos y resultado esperado; **10 incidencias** reportadas y corregidas con su causa raíz, su regla única y su prueba de fijación; **195 pruebas automatizadas** aprobadas; matriz de trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y pruebas (Anexo 4).
5. Despliegue y puesta en marcha	Publicación de la aplicación web en el servicio de alojamiento; configuración del servicio de facturación electrónica y de sus variables de entorno; declaración y despliegue de los índices compuestos de la base de datos; configuración del negocio en el sistema —datos del emisor, series, cajas, listas de precio, zonas de envío, plantillas de artículos manuales, tope de descuento y modo de conteo ciego—; alta del catálogo de productos y de los usuarios con sus roles y permisos; y capacitación del personal de caja y de ventas.	Sistema en operación real en el establecimiento, con usuarios y catálogo cargados; manual de usuario (Anexo 9 de la enumeración final) y resumen del sistema; documentación del procedimiento de actualización y reinicio del servicio de facturación.

Remisión al cronograma. El cronograma del proyecto, con las fechas de cada etapa y su representación gráfica, se presenta en el **Anexo 8 — Cronograma y costos** (`08-cronograma-y-costos.html`), donde el diagrama de Gantt se elaboró con las fechas reales del historial de cambios del repositorio. En este informe no se reproducen fechas por etapa para no duplicar cifras que deben coincidir con dicho anexo.

3.1.2 Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt del proyecto se presenta en el **Anexo 8**. Su elaboración se apoya en el **historial de cambios del repositorio**, que constituye el registro más fiable del trabajo efectivamente realizado: **70 cambios de desarrollo registrados entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026**, distribuidos en **once bloques de historial de sesiones** que documentan el objetivo, las decisiones tomadas con su motivo, las evidencias obtenidas y los defectos corregidos en cada ciclo de trabajo, más la jornada final destinada a la documentación del paquete y al material de sustentación.

Lo que el diagrama muestra es una **duración concentrada**: el trabajo registrado ocupa nueve días calendario, del 10 al 18 de septiembre de 2026. Esa concentración no debe leerse como un proyecto de nueve días, sino como el tramo final de mayor intensidad del trabajo, en el que el sistema ya se encontraba en operación y cada ciclo de cambio se disparaba con una observación del usuario. Las etapas de análisis y de diseño y la construcción inicial de los módulos son anteriores a la ventana registrada; las etapas de integración fiscal, validación con el usuario y puesta en marcha la atraviesan y explican su densidad: cada jornada concentra varios cambios referidos a un mismo flujo —la numeración de los pedidos, el arqueo, la declaración del descuento, la precisión de los importes remitidos— que se corrigieron y se volvieron a verificar en la operación.

El diagrama representa **siete etapas** sobre un eje temporal de días, con una fila por etapa y una barra dimensionada según su duración; cada columna del eje corresponde a un día y las jornadas con cambios registrados se distinguen de aquellas sin registro. Las etapas son las siguientes:

- **Análisis y requerimientos.** Etapa previa a la ventana de cambios registrada, sin fechas en el repositorio; produce el documento de requerimientos, los actores y los casos de uso.
- **Arquitectura y modelo de datos.** Definición de la arquitectura en capas, del modelo documental de las colecciones y de los índices compuestos.
- **Núcleo de ventas y caja.** Construcción del punto de venta, del registro de la venta, de los turnos y del arqueo, con las reglas de dinero, descuentos y formas de pago concentradas en módulos puros.
- **Inventario, clientes y proveedores.** Catálogo, movimientos de existencias y kardex; cartera de clientes con crédito y saldo; proveedores, compras y pagos.
- **Facturación electrónica y envío a la administración tributaria.** Integración con el servicio de facturación, con varios ciclos de ajuste hasta lograr la aceptación de los comprobantes con descuento y con líneas gravadas.
- **Pruebas y corrección de incidencias.** Etapa de mayor densidad de cambios: concentra los casos de aceptación ejecutados en la operación real y las diez incidencias corregidas con su causa raíz.

- **Despliegue, puesta en marcha y documentación.** Publicación de la aplicación, configuración del servicio de facturación, despliegue de los índices, carga del catálogo y de los usuarios, capacitación del personal y elaboración del paquete documental y del material de sustentación.

[COMPLETAR: fechas por etapa]. El tesista debe trasladar al diagrama del Anexo 8 las fechas de inicio y de cierre de la etapa de análisis y requerimientos, que no consta en el repositorio, así como la fecha de puesta en operación del sistema. Las fechas de las restantes etapas se derivan de los setenta cambios de desarrollo registrados entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026 y de la jornada de documentación del 18 de septiembre de 2026.

3.2 Evaluación técnica o funcional del proyecto

Este apartado evalúa el sistema construido en tres planos: lo que se desarrolló —arquitectura, modelo de datos y módulos, con la regla de negocio central de cada uno—, las decisiones de diseño adoptadas y su justificación, y los resultados de la validación con el cumplimiento de los objetivos formulados en el apartado 2.1. La evaluación se presenta de forma resumida, porque el detalle de cada materia se encuentra en los anexos técnicos que se citan en cada apartado.

3.2.1 Evaluación técnica — arquitectura

El sistema se compone de **tres componentes** que se comunican a través de una base de datos documental compartida y de un servicio especializado de facturación (el detalle se encuentra en el Anexo 1):

- **Aplicación web progresiva (SPA)**, que es la interfaz de operación: punto de venta, inventario, caja, reportes y administración. Se ejecuta en el navegador y puede instalarse como aplicación. Está construida sobre React y TypeScript, empaquetada con Vite, con carga diferida por módulo y navegación por estado, sin biblioteca de rutas, de modo que el acceso a cada sección se verifica en un único punto.
- **Servicio de facturación electrónica**, servicio backend propio que custodia el certificado digital, construye el documento conforme al estándar UBL 2.1, lo firma y lo remite al organismo fiscal, y devuelve la constancia de recepción. Es un componente separado por una razón de seguridad: el certificado digital y las claves nunca residen en el navegador.
- **Base de datos documental compartida**, almacén único de la información operativa, que es también la capa que comparten la aplicación web y la aplicación móvil complementaria.

La aplicación web se organiza en **tres capas con dependencia en un solo sentido**: una capa de presentación (`src/pages/` y `src/components/`), una capa de servicios que es la única autorizada a dialogar con la base de datos (`src/services/`) y una capa de reglas puras (`src/lib/`), sin dependencias del proveedor de base de datos ni de la biblioteca de interfaz. El servicio de facturación replica el mismo criterio, con una capa de exposición, una de servicios y una de integración fiscal.

> **Criterio de diseño que sostiene esta evaluación.** La regla es que **cada regla de negocio tiene una sola implementación**: si un cálculo lo usan dos pantallas —o el alta y la anulación de una venta—, vive en la capa de reglas puras. Ese criterio es el que permite afirmar que dos caminos distintos del sistema no pueden calcular de manera diferente el mismo importe, y es la razón por la que las reglas críticas se encuentran verificadas por pruebas y no por inspección visual.

3.2.2 Evaluación técnica — modelo de datos

El modelo documental comprende **16 colecciones** con prefijo `tbl`, más dos colecciones auxiliares declaradas fuera del registro central —la bitácora de auditoría y las sesiones de la pantalla de cliente— y **15 índices compuestos** declarados y desplegados. El núcleo del modelo es la colección de documentos de venta, que aloja tanto los comprobantes como los pedidos enviados a caja, con un documento por comprobante o pedido. El detalle de cada colección, de sus campos y de sus estructuras anidadas se encuentra en el **Anexo 2**.

Los elementos del modelo que sostienen las reglas de negocio son los siguientes:

- **El estado del documento distingue al comprobante del pedido.** El pedido nace como documento de trabajo, sin serie, sin número, sin bloque de emisión electrónica y sin forma de pago, identificado únicamente por un código propio correlativo; la serie y el número del comprobante se asignan una sola vez, al cobrar, según el tipo de documento que el cajero elija.
- **Dos espacios de numeración separados** en la colección de contadores: uno para las notas de venta internas y otro para los comprobantes que se remiten al organismo fiscal. La clave del contador se resuelve siempre mediante una función única a partir del tipo de documento y la serie, y el contador se siembra desde el máximo correlativo ya emitido cuando no existe.
- **La forma de un ítem distingue el carrito del documento.** El carrito usa cantidad y precio por presentación; el documento usa cantidad en unidades base, precio por unidad base, subtotal, unidad, categoría y tipo de afectación tributaria. La distinción es obligatoria para el cálculo fiscal: un ítem de documento sin afectación se declararía con el valor por defecto del negocio.
- **Cada pago guarda su bolsillo y su medio.** El bolsillo —efectivo o electrónico— es lo que entienden el arqueo, los reportes y las anulaciones; el medio concreto —efectivo, Yape, Plin, transferencia o tarjeta— es lo que permite conciliar contra la billetera o el banco. Separar ambos planos permite incorporar un medio nuevo sin alterar ningún cálculo y garantiza que un medio no reconocido no se acumule por defecto en el efectivo del cajón.
- **Las escrituras relacionadas se agrupan en transacciones** y las operaciones masivas se realizan por lotes que devuelven el número de documentos realmente afectados. El correlativo, el documento y el descuento de existencias se aplican en conjunto o no se aplican.

3.2.3 Evaluación funcional — módulos y regla de negocio central

Los nueve módulos se encuentran implementados y en operación. La tabla siguiente resume cada uno con su regla de negocio central; el detalle de sus validaciones, de sus controles y de su fundamento se encuentra en los **Anexos 1, 3 y 4**.

Módulo	Regla de negocio central
Punto de venta	El comprobante declara **lo que efectivamente se cobra**. El precio del producto es un precio final al público con el impuesto incluido, de modo que al cobrar no se recarga el impuesto; el descuento se reparte entre las líneas antes de despejar el impuesto; y una venta a crédito no ingresa a ningún bolsillo de caja, porque no representa dinero recibido.
Pedidos y caja	Un pedido **no es un comprobante y no reserva existencias**: la serie y el número se asignan una sola vez al cobrar, y el inventario se descuenta una sola vez, en el cobro. Eliminar un pedido no genera huecos en la numeración ni repone existencias, porque ninguna numeración se consumió y ninguna existencia se descontó.
Inventario y kardex	Toda variación de existencias se expresa como un **movimiento con su tipo, su cantidad positiva y sus existencias anterior y posterior**, escrito dentro de la misma transacción que produce el hecho. El inventario se descuenta en un único punto del sistema, de modo que no existen dos caminos que puedan descontar dos veces el mismo producto.
Turnos y arqueo	El arqueo cuadra **el efectivo y solamente el efectivo**: el efectivo esperado resulta de sumar el monto inicial y el efectivo cobrado y restar los gastos pagados en efectivo y el vuelto entregado en efectivo. Los importes cobrados por billeteras o transferencias no forman parte de ese cálculo, porque ese dinero no está en el cajón. La fórmula existe en una única función del sistema.
Clientes y crédito	El crédito **se otorga y se cobra en caja**: un pedido enviado por el vendedor se cobra siempre al contado, de modo que una venta al fiado nace de una decisión del cajero con verificación del crédito disponible. El límite de crédito con valor cero se interpreta de manera explícita como **ausencia de límite** y no como prohibición.
Proveedores y compras	El ingreso de mercadería y el registro de su costo son una **misma operación**: no se admite el ingreso de existencias sin actualización del costo, ni la modificación del costo sin registro en el historial de precios, del que se derivan la comparación entre proveedores y el análisis de la evolución del precio de compra.
Facturación electrónica	La petición de emisión declara **exactamente el importe cobrado**, con **dos decimales** en cantidades, precios unitarios y totales; el descuento se reparte entre las líneas antes de despejar el impuesto; la conversión al valor sin impuesto se aplica únicamente a las líneas gravadas; y la serie y el correlativo se obtienen siempre a través de la función que resuelve la clave del contador.

Módulo	Regla de negocio central
Descuentos y promociones	El tope del descuento manual **no alcanza a las promociones ni a los descuentos automáticos**, que son decisiones del propietario y no del mostrador. El tope se verifica dos veces: en la interfaz, que advierte y deshabilita el cobro, y en el servicio que registra el pedido, que rechaza la operación.
Reportes y auditoría	Todo reporte de ventas considera únicamente los documentos de tipo nota de venta, boleta, factura, nota de crédito y nota de débito, de modo que un pedido sin cobrar o cancelado **no puede aparecer como venta**; una nota de crédito **resta** del total y un cobro de crédito no constituye una venta.
Usuarios y permisos	Los permisos son **por rol y ajustables por usuario**, y se leen en vivo desde la base de datos, de modo que un cambio de autorización se refleja sin reiniciar la sesión. La caja y las series las requiere el cajero, que es quien emite el comprobante; la validación impide que dos cajas activas declaren la misma serie y el mismo correlativo.

3.2.4 Decisiones de diseño relevantes

Las decisiones que se presentan a continuación no son elecciones de estilo: cada una responde a un problema observado, en varios casos a un defecto que se manifestó en la operación. Su registro es parte del resultado del proyecto, porque documenta el criterio con el que se resolvieron y constituye la barrera que impide reintroducir los defectos corregidos.

Problema	Decisión adoptada	Justificación	Evidencia
Un pedido numerado al enviarse consumía un correlativo por cada intento, dejaba huecos en la serie al cambiar de tipo de comprobante y podía repetir un número ya emitido.	**El comprobante se genera recién al cobrar.** El pedido nace como documento de trabajo, sin serie, sin número, sin bloque de emisión electrónica y sin forma de pago.	La numeración de comprobantes es una obligación formal: asignarla cuando se conoce el tipo de documento definitivo elimina los correlativos consumidos sin emisión, los huecos y el riesgo de duplicación.	Anexo 4, incidencia INC-10; pruebas del módulo de contadores (11 casos) y del módulo de pedidos (17 casos).
La primera versión del módulo de pedidos reservaba existencias al enviar la venta a caja, lo que creaba dos caminos de escritura del inventario y retenía existencias en pedidos que nunca se cobraban.	**El pedido no reserva existencias.** El inventario se descuenta una sola vez, en el cobro, en un único punto del sistema.	Con una sola ruta de escritura del inventario, la doble deducción deja de ser posible y las existencias no quedan retenidas por pedidos abandonados. El costo se asume de manera explícita: si otro vendedor vende esas unidades mientras el pedido espera, el cobro se rechaza con un mensaje que indica la existencia disponible.	Pruebas del módulo de pedidos; Anexo 4, sección 5 (matriz de trazabilidad).
La fórmula del efectivo esperado estaba escrita de forma independiente en seis lugares y dos de esas copias omitían la deducción del vuelto entregado en efectivo, de modo que el cajero podía comparar su conteo contra un importe distinto del que el sistema guardaba.	**La fórmula del efectivo esperado vive en una sola función**, utilizada por todos los módulos que la necesitan.	Una regla de cálculo con dos implementaciones puede contradecirse en silencio; con una única función, el importe mostrado, el importe guardado y el importe verificado son necesariamente el mismo.	Pruebas del módulo de arqueo (32 casos) en el Anexo 4; verificación contra los turnos cerrados registrados en la operación real del negocio.
El comprobante declaraba las líneas a precio de lista y un total ya descontado, sin ninguna fila que explicara la diferencia, de modo que la declaración tributaria excedía el importe efectivamente cobrado.	**El descuento se reparte por línea antes de calcular el impuesto.** El importe del descuento se distribuye proporcionalmente entre las líneas y recién entonces se determina la base imponible.	El descuento reduce lo que ingresa a la caja, de modo que la base imponible debe corresponder al importe posterior al descuento; el orden inverso aplicaría el descuento sobre una base que ya no es la cobrada.	Anexo 4, incidencias INC-04, INC-05 y INC-07; pruebas del módulo de importes fiscales (29 casos) y del módulo de consolidación (10 casos).
Un flujo del sistema construía la clave del contador manualmente y escribía otro campo del documento, con lo que creó un contador paralelo que iniciaba su numeración en uno mientras la serie vigente continuaba muy por encima.	**Los correlativos tienen dos espacios de numeración y se asignan una sola vez.** La clave se obtiene siempre mediante la función que la resuelve a partir del tipo de documento y la serie, el campo del contador es único y el contador se siembra desde el máximo correlativo ya emitido.	Los comprobantes que se remiten al organismo fiscal y las notas de venta no comparten espacio de numeración, y dos series distintas no pueden compartir contador. Una repetición de números es el defecto más difícil de reparar, porque afecta documentos ya presentados.	Anexo 4, incidencia INC-10; pruebas del módulo de contadores (11 casos).
Permitir que un pedido naciera con intención de crédito habría exigido que el flujo de cobro de pedidos escribiera el importe acumulado de la deuda del cliente, cálculo que el sistema realiza a partir de otra marca del documento.	**El crédito se maneja en caja.** Un pedido se cobra siempre al contado; la venta al fiado la arma y la cobra el cajero, con verificación del crédito disponible del cliente.	Mantener el crédito en un solo flujo garantiza que el saldo del cliente siempre pueda reconstruirse a partir de los documentos registrados. El límite de crédito con valor cero se interpreta como ausencia de límite, porque leerlo como prohibición inhabilitaría toda venta al fiado.	Pruebas del módulo de crédito (11 casos).
El comprobante imprimía el nombre del vendedor como si fuera el cajero que había cobrado; en la venta directa del cajero, el mismo nombre se imprimía dos veces.	**Una venta distingue al vendedor y al cajero como dos personas**, mediante una función única que resuelve los nombres y que colapsa el nombre repetido cuando la venta la realizó una sola persona.	Distinguir «mostrar los dos campos» de «mostrar a las dos personas» es lo que permite que el comprobante y el arqueo identifiquen correctamente quién vendió y quién cobró, información necesaria para el control interno y para el cálculo de incentivos.	Anexo 4, incidencias INC-08 y INC-09; pruebas del módulo de personal (16 casos).
Las operaciones relacionadas — asignar el correlativo, escribir el	**Las escrituras relacionadas se agrupan en transacciones** y las operaciones	Una transacción garantiza que las escrituras dependientes se apliquen en	Servicios de ventas, turnos, notas y consolidación del repositorio;

Problema	Decisión adoptada	Justificación	Evidencia
documento y descontar las existencias— se realizaban mediante escrituras sucesivas, de modo que un fallo intermedio podía dejar el inventario descontado sin documento o un correlativo consumido sin comprobante.	masivas se realizan por lotes que devuelven el número de documentos realmente afectados.	conjunto o no se apliquen, y el reintento automático ante una modificación concurrente protege el control de existencias. Devolver lo efectivamente realizado evita informar un resultado falso cuando un lote falla a mitad.	Anexo 1, sección de capas.
Cada forma de pago debía clasificarse simultáneamente por el lugar donde ingresa el dinero y por el medio concreto utilizado, y confundir ambos planos hacía que un medio desconocido se acumulara en el cajón, produciendo un faltante inexistente.	**Se separan el bolsillo y el medio.** Cada pago guarda el bolsillo y, además, el medio concreto; el reparto de una venta entre bolsillos se realiza con una función única que utilizan tanto el registro como la anulación.	El arqueo, los reportes y las anulaciones dependen del bolsillo, y la conciliación contra la billetera depende del medio. Separarlos permite agregar un medio nuevo sin alterar ningún cálculo y garantiza que un medio no reconocido no se acumule por defecto en el efectivo.	Anexo 4, incidencia de clasificación del crédito; pruebas del módulo de pagos (21 casos).
La incorporación de una biblioteca de enrutamiento habría agregado una dependencia y un modelo de rutas a una aplicación cuyo acceso a las pantallas depende de los permisos del usuario y de parámetros de sesión.	**La navegación se resuelve por estado** en el componente raíz, con carga diferida de cada página y con la barrera de contención asociada a la sección activa.	El acceso a cada sección está condicionado por los permisos del usuario; resolverlo con un estado permite aplicar la verificación en un único punto y remontar la pantalla completa cuando ocurre un error, sin introducir una dependencia adicional.	Anexo 1; Anexo 3, sección de alcance del sistema.

3.2.5 Resultados de la validación

La validación se realizó en cuatro niveles complementarios. El detalle completo —casos de prueba, datos de entrada y resultados esperados— se presenta en el **Anexo 4**.

195	0	24	10
PRUEBAS APROBADAS	ERRORES ESTÁTICOS	CASOS DE ACEPTACIÓN	INCIDENCIAS CORREGIDAS

27
PÁGINAS ENTREGADAS

- **Pruebas automatizadas de la lógica de negocio.** El proyecto cuenta con **195 pruebas automatizadas** distribuidas en **12 archivos**, ejecutadas con el runner nativo del entorno de ejecución de JavaScript, sin dependencias ni marcos de prueba externos. El resultado es de **195 casos aprobados, ninguno fallido y ninguno omitido**. La elección no es anecdótica: al residir las pruebas en módulos sin dependencias de la base de datos ni de la interfaz, cada caso se ejecuta en milisegundos y puede correrse en cualquier equipo donde se clone el proyecto, sin configurar credenciales ni simular servicios. Las reglas de mayor consecuencia económica y tributaria del sistema —el efectivo esperado, el reparto del descuento y los importes del comprobante, el reparto de las formas de pago entre bolsillos, los contadores de numeración y la consolidación de notas de venta— se encuentran entre las verificadas.
- **Verificación estática del código.** La construcción del proyecto exige la comprobación de tipos sobre la totalidad del código antes de generar el paquete, con comprobaciones adicionales de variables y parámetros sin uso, de sintaxis compatible con la eliminación de tipos y de cobertura de todas las ramas de decisión. El análisis estático del proyecto se completa con **cero errores**, sobre una línea base de advertencias registrada que no debe incrementarse, lo que convierte al analizador en una barrera contra el deterioro progresivo del código. La construcción del paquete finaliza satisfactoriamente.
- **Pruebas de aceptación en la operación real.** El sistema se encuentra **en operación real** en el establecimiento del negocio: los turnos se abren y se cierran con su arqueo, las ventas se cobran con sus comprobantes, los pedidos se

envían a caja y se cobran, el crédito de los clientes se registra y se cobra, y los reportes se consultan para la gestión. Los **24 casos de aceptación** se documentaron con precondición, pasos y resultado esperado, y se ejecutaron con las existencias, los clientes y los comprobantes reales del negocio. Cuando una comprobación exigió examinar la operación, se realizó en modo de **solo lectura**, sin modificar registro alguno, salvo en el caso puntual y documentado de una corrección autorizada sobre un turno histórico, practicada con registro en la bitácora de auditoría.

- **Verificación de la emisión electrónica.** El ciclo se verificó de extremo a extremo: construcción de la petición en la aplicación web, validación y generación del documento conforme al estándar UBL 2.1 en el servicio de facturación, firma digital, remisión al organismo fiscal y recepción de la constancia, cuyo código, descripción y resumen se registran en el documento. La verificación comprendió comprobantes exonerados, líneas gravadas y ventas con descuento. La revisión de los comprobantes emitidos permitió comprobar que el documento declara el importe cobrado y, al mismo tiempo, detectar los dos casos en que no ocurría —los documentos con un artículo no catalogado cuya afectación no coincidía con la del catálogo, y las boletas consolidadas con descuento—, ambos corregidos y cubiertos con pruebas. El reenvío de un comprobante cuya constancia no se había registrado devuelve la respuesta que indica que el documento ya fue registrado, resultado que el sistema interpreta como aceptación, con lo que se evita la duplicación.

3.2.6 Puntos débiles de la solución

Los límites de lo que la verificación permite afirmar se declaran de manera expresa, porque su explicitación delimita el alcance real del control y señala las líneas de trabajo que faltan.

- **Las pruebas automatizadas cubren la capa de reglas puras y no los componentes de interfaz.** Una regla correctamente probada puede no estar siendo invocada por la pantalla que debería usarla: ese fue el patrón común de varias de las incidencias registradas, lo que demuestra que el riesgo es real y no teórico.
- **No existe integración continua.** Las verificaciones se ejecutan de forma manual antes de cada publicación; su cumplimiento depende de la disciplina del proceso de trabajo y no de una garantía automatizada.
- **Las reglas de la base de datos no están restringidas por rol.** Las autorizaciones operan en la interfaz y en los servicios, mientras que las reglas de acceso conceden lectura y escritura a cualquier usuario autenticado, incluida la posibilidad de modificar los permisos de su propia ficha. Las validaciones de la interfaz no constituyen una barrera frente a un usuario con conocimientos técnicos.
- **La verificación de tipos no valida los valores escritos en tiempo de ejecución.** Tres de las incidencias registradas se manifestaron con el comprobador de tipos en verde, porque el defecto residía en el valor que se escribía y no en la coherencia del código. Es la lección metodológica de mayor valor del proyecto.
- **El descuento se declara como importe total y no por línea.** El comprobante consigna una fila de descuento con su importe y conserva los precios de lista en las líneas, modelo que el estándar admite; la declaración por línea ofrecería mayor detalle y es una mejora pendiente.

- **No existen respaldo automatizado ni monitoreo.** La información reside en un servicio administrado con sus propias garantías de durabilidad, pero no hay un procedimiento programado de respaldo ni un mecanismo de alerta ante una falla del servicio de facturación o del registro de errores.
- **La aplicación móvil complementaria puede quedar desalineada.** Mientras no se actualice, dos clientes del mismo modelo de datos podrían producir documentos con criterios distintos.

3.2.7 Cumplimiento de los objetivos

La tabla siguiente contrasta cada objetivo formulado en el apartado 2.1 con la evidencia de su cumplimiento. El criterio de verificación es el mecanismo del sistema o la prueba que lo sostiene, y no la afirmación de que la funcionalidad existe.

Objetivo (apartado 2.1)	Evidencia de cumplimiento	Medio de verificación
Objetivo general — integrar en un solo registro la venta, el movimiento de existencias, el movimiento de caja y la emisión del comprobante.	El sistema integra las cuatro consecuencias de una venta en una sola operación: el correlativo, el documento y el descuento de existencias se aplican en la misma transacción, y el turno recibe el movimiento de caja correspondiente. La integración se sostiene en la concentración de cada regla de negocio en una única implementación verificable, de modo que las cuatro consecuencias no pueden divergir entre sí. El sistema se encuentra en operación real en el establecimiento.	Anexo 1 (arquitectura y flujo de emisión); Anexo 2 (ciclo de vida del documento); Anexo 4 (matriz de trazabilidad).
Objetivo específico 1 — registrar la venta y emitir el comprobante con el importe efectivamente cobrado.	El punto de venta está en operación y cubre la nota de venta, la boleta, la factura y las notas de crédito y débito, además de la venta por presentación, la venta por peso, los kits y los artículos no catalogados. El reparto del descuento por línea, la determinación de la afectación tributaria de cada producto y la conversión del valor sin impuesto están concentrados en funciones puras cubiertas por pruebas, y el ciclo completo se verificó contra el organismo fiscal con recepción de la constancia correspondiente.	Pruebas de importes fiscales (29 casos), de descuentos (18 casos) y de la petición de emisión (9 casos); casos de aceptación CP-05, CP-06, CP-12 y CP-13; Anexo 4.
Objetivo específico 2 — controlar las existencias con trazabilidad de movimientos.	Toda variación de existencias se registra como un movimiento con su tipo, su cantidad expresada en positivo y sus existencias anterior y posterior, dentro de la transacción que lo origina. La consulta de kardex por producto y el reporte de rotación de inventario se encuentran en operación; las compras actualizan el costo con registro en el historial de precios; y el inventario se descuenta en un único punto del sistema, en el cobro.	Anexo 2 (colección de movimientos y reglas de integridad); Anexo 3 (requerimientos de inventario y kardex); casos de aceptación CP-01 a CP-04.
Objetivo específico 3 — gestionar los turnos de caja y calcular el efectivo esperado con una fórmula única.	Los turnos se abren y se cierran en operación real; el efectivo esperado se calcula con una función única utilizada por todos los módulos; el arqueo desglosa cada bolsillo por origen; el conteo ciego y la conciliación por medio electrónico están disponibles; los documentos de arqueo y de cierre incorporan los datos del negocio, la identificación de quien contó y dos líneas de firma; y el consolidado del día suma únicamente los turnos cerrados, porque un turno abierto tiene esperado pero todavía no tiene conteo.	Pruebas del módulo de arqueo (32 casos); verificación contra los turnos cerrados registrados; casos de aceptación CP-18, CP-21 y CP-22.
Objetivo específico 4 — registrar y conciliar los medios de pago.	Cada pago registra su bolsillo y su medio concreto, con el número de operación cuando corresponde. El sistema calcula el importe que debió ingresar por cada medio electrónico en el turno y lo confronta con el importe declarado, y el desglose por medio se muestra en el arqueo y en el documento de cierre. El reparto de una venta entre bolsillos se realiza con una función única utilizada por el registro y por la anulación.	Pruebas del módulo de pagos (21 casos); casos de aceptación CP-09 y CP-23; Anexo 4.
Objetivo específico 5 — gestionar clientes y crédito con saldo, límite y cobros parciales.	La ficha del cliente reúne sus condiciones comerciales; el estado de cuenta se calcula a partir de los documentos emitidos a crédito y de los cobros registrados; la venta al fiado verifica el crédito disponible antes de autorizarse y bloquea la operación cuando la lectura del saldo falla; y los cobros parciales se registran con su medio y su número de operación. El crédito se gestiona en caja, de modo que el saldo siempre puede reconstruirse a partir de documentos registrados.	Pruebas del módulo de crédito (11 casos); casos de aceptación CP-10 y CP-11.
Objetivo específico 6 — producir los reportes de gestión y el registro de ventas.	El sistema produce, sin reproceso manual, los reportes de período, de turnos, de fechas y por empleado, el análisis con indicadores y gráficos, la rotación de inventario, las compras por proveedor y el registro de ventas, con exclusión de los pedidos no cobrados y tratamiento correcto de las notas de crédito y de los cobros de crédito. Los reportes se exportan a hoja de cálculo.	Anexo 3 (requerimientos de reportes); casos de aceptación CP-14, CP-19, CP-20 y CP-24; Anexo 4, matriz de trazabilidad.

Conclusión de la evaluación. Los seis objetivos específicos se cumplen y su cumplimiento es verificable en el repositorio y en la operación del negocio. Los puntos débiles enunciados en el apartado 3.2.6 no afectan lo entregado: delimitan hasta dónde

puede afirmarse que el sistema se encuentra verificado y controlado, y señalan las acciones del plan de mejora del apartado 3.5. El detalle de la verificación de cada objetivo y de cada requerimiento se encuentra en la matriz de trazabilidad del **Anexo 4**.

3.3 Costo del proyecto

El costo del proyecto se estructura en dos componentes: los **costos de inversión**, que corresponden a los bienes y servicios necesarios para poner el sistema en operación, y los **costos operativos anuales**, que corresponden a los servicios que el sistema requiere para mantenerse funcionando. La estructura se presenta completa, con las cantidades y las unidades determinadas; los montos unitarios los completa el tesista con cotizaciones reales, conforme a la nota metodológica que cierra este apartado.

3.3.1 Costos de inversión

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Equipo de cómputo para el punto de venta, con monitor, teclado y sistema operativo actualizado	Equipo	[COMPLETAR: cantidad de equipos]	[COMPLETAR: S/ por equipo]	[COMPLETAR: S/]
Impresora térmica de comprobantes, compatible con el formato de ticket del sistema	Equipo	[COMPLETAR: cantidad de impresoras]	[COMPLETAR: S/ por impresora]	[COMPLETAR: S/]
Lector de código de barras para la búsqueda de productos en el punto de venta	Equipo	[COMPLETAR: cantidad de lectores]	[COMPLETAR: S/ por lector]	[COMPLETAR: S/]
Equipo destinado al servicio de facturación electrónica, que firma los comprobantes y los remite a la administración tributaria	Equipo	[COMPLETAR: cantidad, o cero si el servicio se ejecuta en el equipo del punto de venta]	[COMPLETAR: S/ por equipo]	[COMPLETAR: S/]
Certificado digital para la firma de comprobantes electrónicos, con vigencia anual renovable	Certificado	[COMPLETAR: cantidad, según los emisores]	[COMPLETAR: S/ por certificado y año]	[COMPLETAR: S/]
Desarrollo del sistema: análisis, diseño, implementación de los módulos, integración fiscal, pruebas, documentación y puesta en operación	Hora de trabajo	[COMPLETAR: horas, estimadas desde el historial del repositorio]	[COMPLETAR: S/ por hora]	[COMPLETAR: S/]
Capacitación del personal de caja y de ventas en el uso del sistema	Hora de capacitación	[COMPLETAR: horas]	[COMPLETAR: S/ por hora]	[COMPLETAR: S/]
Instalación, configuración y puesta en marcha: carga del catálogo, datos del emisor, parámetros tributarios, series por punto de emisión y verificación de la impresora	Servicio	1	[COMPLETAR: S/ por servicio]	[COMPLETAR: S/]
Total de inversión	—	—	—	**[COMPLETAR: S/]**

3.3.2 Costos operativos anuales

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Alojamiento de la aplicación web en el servicio de archivos estáticos del proveedor de la plataforma	Mes	12	[COMPLETAR: S/ por mes]	[COMPLETAR: S/]
Servicio de base de datos documental y de autenticación, según el consumo de lecturas, escrituras y almacenamiento del negocio	Mes	12	[COMPLETAR: S/ por mes, según plan o consumo]	[COMPLETAR: S/]
Nombre de dominio del sistema, con renovación anual	Año	1	[COMPLETAR: S/ por año]	[COMPLETAR: S/]
Renovación del certificado digital para la firma de comprobantes electrónicos	Año	[COMPLETAR: cantidad, según los emisores]	[COMPLETAR: S/ por año]	[COMPLETAR: S/]
Mantenimiento correctivo y adaptativo del sistema: corrección de defectos, ajustes de reglas del negocio y atención de observaciones de la operación	Hora de trabajo	[COMPLETAR: horas al año]	[COMPLETAR: S/ por hora]	[COMPLETAR: S/]
Soporte al personal del negocio: atención de consultas de uso, verificación del envío de comprobantes y revisión del registro de errores	Hora de trabajo	[COMPLETAR: horas al año]	[COMPLETAR: S/ por hora]	[COMPLETAR: S/]

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo unitario	Costo total
Servicio de consulta de documento de identidad y RUC para el registro de clientes (opcional, según su habilitación)	Mes	12	[COMPLETAR: S/ por mes, o consignar que no se contrata]	[COMPLETAR: S/]
Total operativo anual	—	—	—	**[COMPLETAR: S/]**

3.3.3 Nota metodológica sobre las cantidades y los montos

La estructura anterior se entrega con las cantidades y las unidades determinadas y con los montos pendientes. Las precisiones siguientes indican de dónde proviene cada dato y qué debe completar el tesista.

- **Los montos los completa el tesista con cotizaciones reales.** Ninguna cifra monetaria se consigna en este informe porque no ha sido cotizada. Cada casilla marcada debe llenarse con el valor de una cotización vigente o de la factura correspondiente, indicando la fecha de la consulta y el proveedor, de modo que el costo pueda auditarse.
- **Equipo de cómputo, impresora térmica y lector de códigos.** Son bienes de uso del negocio. Si el establecimiento ya dispone de ellos, corresponde consignarlos como **aporte no monetario** del negocio —valorizados a su valor de mercado o de reposición— en lugar de omitirlos, según se detalla en el apartado 3.4. La cantidad de impresoras y de lectores corresponde al número de cajas o puntos de emisión habilitados.
- **Certificado digital.** Es de uso del negocio y su vigencia es anual, de modo que aparece como inversión inicial y como costo operativo recurrente. La cantidad depende del número de emisores: el sistema está previsto para un único emisor.
- **Horas de desarrollo.** Pueden estimarse a partir del historial del repositorio, que es el registro más fiable del trabajo realizado: **70 cambios registrados en 8 días de trabajo** entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026, distribuidos en 11 bloques de historial de sesiones, además del trabajo anterior a esa ventana correspondiente al análisis, al diseño y a la construcción inicial de los módulos. El tesista debe estimar las horas totales a partir de ese registro y aplicar la tarifa por hora que corresponda.
- **Tarifa por hora.** [COMPLETAR: tarifa por hora del desarrollo]. Si la institución exige distinguir el aporte del tesista del costo efectivo del proyecto, corresponde consignar la tarifa de referencia del mercado para un desarrollador de la especialidad e indicar la fuente de esa referencia.
- **Costos operativos de la plataforma.** El alojamiento de la aplicación web y los servicios de base de datos y de autenticación se facturan por consumo, de modo que su importe depende del volumen de operación del negocio. El tesista debe obtener el consumo efectivo del período de medición y calcular el importe correspondiente, en lugar de consignar una estimación.
- **Mantenimiento y soporte.** Las horas de mantenimiento y de soporte deben estimarse a partir de la experiencia del período de operación del sistema —número de incidencias atendidas y de ajustes realizados—, con la misma tarifa por hora aplicada al desarrollo.
- **Costos no monetarios.** Las horas de asesoría, las horas de dedicación del personal del negocio a la validación del sistema y el uso del local y de los servicios básicos durante el desarrollo no tienen desembolso efectivo, pero

corresponden al costo del proyecto y se consignan como aporte no monetario en el apartado 3.4.

[COMPLETAR: montos del proyecto]. El tesista debe completar cada casilla monetaria de las tablas 3.3.1 y 3.3.2 con cotizaciones o facturas reales, indicando la fecha y el proveedor, y calcular los totales de inversión y de operación anual. Si la institución exige un análisis de recuperación de la inversión, corresponde construirlo a partir de estos totales y de la línea base de negocio del apartado 2.7.2, consignando la fuente de los datos.

3.4 Financiamiento

El financiamiento del proyecto se prevé con las fuentes que se detallan a continuación. La estructura distingue el aporte del negocio beneficiario, el aporte del tesista y las fuentes adicionales que la institución pudiera exigir, y separa el aporte monetario del no monetario, porque parte del costo del proyecto no implica un desembolso efectivo pero sí representa un recurso aportado.

Fuente	Tipo	Rubro que cubre	Monto
Aporte del negocio beneficiario	Monetario	Certificado digital para la firma de comprobantes electrónicos, alojamiento de la aplicación web y servicios de base de datos y de autenticación durante el período de operación.	[COMPLETAR: S/]
Aporte del negocio beneficiario	No monetario	Equipo de cómputo del punto de venta, impresora térmica de comprobantes, lector de códigos, conectividad a internet y uso del local durante el desarrollo y la validación. Se valorizan al valor de mercado o de reposición si el negocio ya disponía de ellos.	[COMPLETAR: S/]
Aporte del tesista	No monetario	Horas de desarrollo del sistema: análisis, diseño, implementación de los módulos, integración fiscal, pruebas automatizadas, documentación y puesta en operación. Se valorizan con la tarifa por hora consignada en el apartado 3.3.	[COMPLETAR: S/]
Aporte del tesista	No monetario	Equipo de cómputo y servicios utilizados durante el desarrollo y las pruebas, cuando no sean los mismos del establecimiento. Se valorizan al valor de mercado o de reposición.	[COMPLETAR: S/]
Aporte del negocio beneficiario	No monetario	Horas de dedicación del personal del negocio a la definición de las reglas comerciales, a la validación de cada módulo en la operación y a la ejecución de los casos de aceptación.	[COMPLETAR: S/]
Institución educativa	No monetario	Horas de asesoría y acompañamiento metodológico del asesor del trabajo.	[COMPLETAR: S/]
[COMPLETAR: otras fuentes]	[COMPLETAR: monetario o no monetario]	[COMPLETAR: otras fuentes que la institución exija consignar — apoyo institucional, fondo de investigación, cooperación técnica, aporte propio del tesista en efectivo— y el rubro que cubrirían.]	[COMPLETAR: S/]
Total financiado	—	—	**[COMPLETAR: S/]**

3.4.1 Criterio de asignación

El criterio con el que se asigna cada rubro a su fuente responde a quién se beneficia del recurso y quién lo controla:

- **Lo que queda en el negocio lo financia el negocio.** El certificado digital, el equipo del punto de venta, la impresora de comprobantes, el lector de códigos y los servicios de plataforma son bienes y servicios que permanecen en el establecimiento y que el negocio seguirá utilizando. Su financiamiento por el negocio es lo que hace viable la continuidad del sistema una vez concluido el trabajo, y su valorización como aporte no monetario es lo que permite que el costo del proyecto refleje los recursos efectivamente comprometidos.
- **Lo que constituye el trabajo profesional lo aporta el tesista.** Las horas de análisis, diseño, implementación, prueba y documentación son el aporte del tesista al proyecto y se valorizan con la tarifa por hora consignada en el apartado 3.3, de modo que el costo del proyecto sea comparable con el de una solución contratada.
- **Lo que aporta conocimiento se consigna aunque no se facture.** La asesoría académica, la dedicación del personal del negocio y el uso del local son recursos que el proyecto consumió y que carecen de desembolso efectivo. Se consignan como aporte no monetario para que el costo total no quede subestimado.

3.4.2 Sostenibilidad del financiamiento

La estructura de financiamiento se diseñó de manera que el sistema pueda sostenerse con el costo operativo propio de la escala del negocio y sin nuevas inversiones de magnitud. Los servicios de plataforma y el alojamiento se facturan por consumo y crecen con el volumen de operación y no con el número de puestos; el certificado digital es el único costo recurrente de naturaleza fiscal y su renovación es anual; y el mantenimiento y el soporte se presupuestan por horas, de modo que su importe acompañe la necesidad real del negocio y no un contrato de monto fijo. Las acciones que sostienen esta continuidad en el tiempo se detallan en el apartado 3.5.

> **[COMPLETAR: montos y fuentes del financiamiento].** El tesista debe completar cada monto de la tabla con las cotizaciones del apartado 3.3 y consignar las fuentes adicionales que la institución exija. El total financiado debe coincidir con la suma del total de inversión y del total operativo anual del apartado 3.3, expresando con claridad qué parte corresponde a inversión y qué parte al primer año de operación.

3.5 Continuidad y sostenibilidad del proyecto

La continuidad del proyecto depende de que el sistema pueda mantenerse en operación con los recursos del negocio y de que su conocimiento no resida únicamente en quien lo desarrolló. Se describe a continuación el plan de sostenibilidad en cuatro componentes —operación, documentación, conocimiento del personal y mejora— y se detallan las acciones concretas de cada uno.

3.5.1 Sostenibilidad operativa

- **Respaldo de la información.** La información reside en un servicio de base de datos administrado con sus propias garantías de durabilidad, y las exportaciones del sistema permiten extraer los datos operativos y fiscales a hoja de cálculo. Corresponde establecer una **rutina periódica de extracción y resguardo** —con periodicidad definida por el propietario— y, de manera especial, **verificar que el respaldo pueda restaurarse**: un respaldo que nunca se probó no constituye una garantía. La rutina debe alcanzar los documentos fiscales emitidos y sus constancias de recepción, el catálogo de productos, las fichas de clientes con su saldo y el registro de turnos y cierres.
- **Monitoreo del envío de comprobantes.** La emisión electrónica es una obligación tributaria, de modo que su verificación debe ser parte de la rutina diaria y no de una revisión ocasional. El sistema registra en cada documento el estado del envío y la constancia de recepción, y contempla el caso del documento ya registrado, que interpreta como aceptación para evitar la duplicación. La rutina consiste en revisar diariamente los comprobantes cuyo estado quedó pendiente o en error y reintentar el envío; el registro de ventas y el reporte de comprobantes emitidos son las pantallas donde esa revisión se realiza.
- **Actualización de series y correlativos.** La numeración se asigna con la clave del contador resuelta por una función única y el contador se siembra desde el máximo correlativo ya emitido cuando no existe, de modo que la incorporación de una caja nueva —con sus propias series— o la apertura de un nuevo período no exige intervención sobre el código. Corresponde, sin embargo, verificar al crear una caja que sus series no coincidan con las de otra caja activa ni con la serie global de la empresa: el sistema valida esa condición antes de guardar y advierte cuando la situación, sin ser un conflicto, conviene revisarla.
- **Renovación del certificado digital antes de su vencimiento.** El certificado reside únicamente en el servicio de facturación. Su vencimiento detendría la emisión, de modo que su renovación debe estar calendarizada con anticipación y verificada con un comprobante de prueba después de cada cambio.
- **Procedimiento de actualización del sistema.** La aplicación web y el servicio de facturación se despliegan de forma independiente. La publicación de la aplicación exige ejecutar previamente la comprobación de tipos, el análisis estático y las pruebas automatizadas; la del servicio de facturación exige su reinicio, porque un cambio en él no surte efecto hasta que se reinicia. El procedimiento debe quedar escrito, con los índices de la base de datos declarados y desplegados en el mismo paso, para que la actualización no dependa de la memoria de una sola persona.

3.5.2 Sostenibilidad documental

El proyecto se acompaña de la documentación necesaria para operar, mantener y auditar el sistema sin depender de quien lo desarrolló:

- **Manual de usuario** dirigido al personal del establecimiento, con el procedimiento de cada operación: apertura del turno, registro de una venta, envío de un pedido a caja y su cobro, registro de una compra, cobro de un crédito, cierre del turno con arqueo y consulta de los reportes.
- **Resumen del sistema** dirigido a un lector no técnico, con la descripción de lo que el sistema hace y de los controles que incorpora.
- **Documentación técnica**: arquitectura con el flujo de emisión del comprobante electrónico, modelo de datos con el detalle de las colecciones y de sus reglas de integridad, requerimientos funcionales y no funcionales con los actores y los casos de uso, y plan de pruebas con la matriz de trazabilidad.
- **Registro de decisiones** con el problema que las originó, la decisión adoptada y su justificación. Es el documento que impide que un cambio posterior reintroduzca un defecto ya corregido: cada regla crítica del sistema —el comprobante se emite al cobrar, el pedido no reserva existencias, el efectivo esperado tiene una única fórmula, el descuento se reparte antes de calcular el impuesto, los correlativos se asignan en un único punto, el crédito se gestiona en caja— consta con su motivo.
- **Registro de incidencias** con el síntoma observado, la causa raíz, la corrección aplicada y la prueba que la fija, que constituye la memoria de lo que ya falló y de por qué.

3.5.3 Sostenibilidad del conocimiento en el personal

- **Capacitación inicial y de actualización.** El personal de caja y de ventas debe capacitarse en el uso del sistema y en el significado de los controles que lo rodean: por qué el turno se abre con un monto inicial, por qué el conteo ciego no muestra el efectivo esperado, por qué un pedido no descuenta existencias hasta su cobro y por qué el comprobante se emite recién al cobrar. La capacitación debe repetirse cuando ingresa personal nuevo y cuando el sistema incorpora un módulo.
- **Asignación de responsabilidades por rol.** La administración de usuarios permite definir cuatro roles predefinidos y ajustar las funciones por usuario. Corresponde mantener actualizada la asignación de roles, funciones, caja y series, y retirar el acceso de quien deja de operar el sistema. La separación relevante para el control interno es la que distingue el acceso a la información del acceso a la operación.
- **Sesión única por dispositivo.** El sistema impone el control de sesión única por dispositivo con excepción del administrador. Su mantenimiento es lo que sostiene la trazabilidad de quién realizó cada venta, cada ajuste y cada cierre: si varias personas operan con la misma cuenta, el registro de autoría deja de ser confiable.
- **Revisión periódica de la bitácora y del registro de errores.** La bitácora de auditoría registra las operaciones sensibles —anulación de ventas, eliminación de pedidos, ajustes sobre turnos, correcciones sobre pagos, cambios de precio, rectificaciones de caja y movimientos de pedidos entre cajas— con su autor y su marca de tiempo, y el

registro de errores captura las fallas no controladas con la ruta, el dispositivo y el usuario afectado. Su revisión periódica por parte del administrador es la que convierte ambos registros en un mecanismo de control efectivo.

3.5.4 Plan de mejora

Las acciones siguientes corresponden a las limitaciones declaradas en el apartado 2.2.3 y a los puntos débiles identificados en la evaluación del apartado 3.2.6. Se ordenan de mayor a menor urgencia.

Acción de mejora	Qué resuelve	Cómo se verifica su cumplimiento
Incorporar pruebas automatizadas de interfaz sobre los flujos críticos: cobro de una venta, cobro de un pedido, cierre de turno con arqueo y emisión de una nota de crédito.	Las pruebas actuales cubren la capa de reglas puras y no los componentes de interfaz, de modo que una regla correctamente probada puede no estar siendo invocada por la pantalla que debería usarla. Es el patrón común de varias de las incidencias registradas.	Existencia de pruebas de componentes que ejerciten cada flujo crítico y fallen cuando la pantalla deje de invocar la regla correspondiente.
Establecer la verificación continua: ejecutar automáticamente, ante cada cambio, la comprobación de tipos, el análisis estático, las pruebas automatizadas y la construcción del paquete, y publicar los índices de base de datos declarados.	Las verificaciones se ejecutan hoy de forma manual antes de cada publicación, de modo que su cumplimiento depende de la disciplina del proceso de trabajo y no de una garantía automatizada.	Ejecución automática registrada en cada cambio, con la condición de aceptación de no registrar casos fallidos ni superar la línea base de advertencias del analizador estático.
Endurecer las reglas de acceso a la base de datos por rol, en particular para las colecciones de usuarios, de turnos y de documentos fiscales, e impedir que un usuario modifique los permisos de su propia ficha.	Las cuarenta y ocho autorizaciones operan en la interfaz y en los servicios, pero las reglas de acceso conceden lectura y escritura a cualquier usuario autenticado. Las validaciones de la interfaz no constituyen una barrera frente a un usuario con conocimientos técnicos.	Reglas de seguridad desplegadas y verificadas con pruebas que confirmen el rechazo de una escritura no autorizada desde un usuario de rol operativo.
Alinear la aplicación móvil con las reglas del sistema web: reparto de pedidos, numeración, descuento declarado, precisión de los importes remitidos y distinción entre vendedor y cajero.	La aplicación móvil conserva el flujo anterior en esas materias. Mientras no se actualice, dos clientes del mismo modelo de datos pueden producir documentos con criterios distintos, situación que se agrava cuando el personal alterna entre ambos.	Ejecución de los mismos casos de prueba sobre ambos clientes y verificación de la equivalencia de comportamiento antes de cada liberación conjunta.
Incorporar el descuento por línea en el comprobante electrónico.	El sistema declara el descuento como un importe total y conserva los precios de lista en las líneas, modelo que el estándar admite. La declaración por línea aportaría mayor detalle al documento electrónico y facilitaría su verificación frente a terceros.	Comprobantes emitidos con el descuento declarado en cada línea, verificados contra el importe cobrado.
Definir un procedimiento de respaldo y de monitoreo: rutina periódica de extracción y resguardo con verificación de restauración, y alerta al responsable del negocio cuando el servicio de facturación no responda o cuando el registro de errores acumule incidencias.	No existe hoy un respaldo automatizado ni un mecanismo de alerta, de modo que la detección de un problema depende de que un usuario lo advierta.	Bitácora de respaldos con prueba de restauración registrada y alerta configurada y probada ante una falla simulada.
Consolidar el control ciego del conteo de efectivo, evaluando su activación permanente, y **auditar los comprobantes ya emitidos con descuento** anteriores a la corrección del tratamiento del descuento en las boletas consolidadas.	El conteo ciego se encuentra implementado y desactivado por defecto, y es el control que impide que el conteo se ajuste al importe que el sistema muestra. Respecto de los comprobantes anteriores a la corrección, se decidió no modificar documentos ya presentados al organismo fiscal, de modo que corresponde cuantificar su alcance en modo de solo lectura y evaluar con el contador la emisión de las notas que regularicen la situación.	Configuración de conteo ciego activada y verificada en el cierre de turno; informe de revisión de los comprobantes consolidados emitidos con anterioridad, elaborado en modo de solo lectura.
Documentar la operación del servicio de facturación: procedimiento escrito de actualización y reinicio, de renovación del certificado digital y de verificación posterior a cada actualización.	El sistema depende de ese servicio para cumplir con la obligación de emisión y el servicio se despliega de forma independiente, de modo que un cambio en él no surte efecto hasta su reinicio.	Procedimiento documentado y verificación registrada después de cada actualización del servicio.

3.5.5 Continuidad del modelo de datos y crecimiento del negocio

El sistema está previsto para un único emisor con el punto de emisión configurado a nivel de empresa, y administra varias cajas dentro del mismo local mediante series propias por caja. Si el negocio abriera un segundo establecimiento registrado como anexo, la evolución coherente es llevar el punto de emisión a la caja —en espejo con las series, que ya se administran por caja— y asociar la dirección del emisor a cada anexo. Del mismo modo, si el negocio necesitara apartar producto para un cliente —por ejemplo, ante el pago de una seña—, la evolución consistente con las decisiones documentadas es incorporar la reserva como un estado visible y explícito del producto, mostrado en el catálogo y

descontado del disponible, y no como un descuento silencioso de la existencia. Ambas líneas se consignan como trabajo futuro y no como pendientes del alcance entregado.

Síntesis de la sostenibilidad. El sistema se sostiene con el costo operativo propio de su escala, sobre componentes de software de código abierto y servicios de plataforma facturados por consumo, sin licencias por puesto y sin servidores propios para la aplicación web. Su continuidad no depende de la presencia de quien lo desarrolló: depende de la documentación entregada, de la capacitación del personal, de la rutina de revisión del envío de comprobantes y del registro de errores, y del plan de mejora que se acaba de detallar, cuyas acciones abordan de manera explícita cada limitación declarada.

Conclusiones

Las conclusiones se formulan en correspondencia con los objetivos enunciados en el apartado 2.1 y se redactan en términos de lo efectivamente construido y verificado, y no de estimaciones.

Primera. Sobre el registro de la venta y la emisión del comprobante (objetivo específico 1)

El módulo de punto de venta permite registrar la operación con el detalle de productos, cantidades, precios, descuentos aplicados y formas de pago, y emite la nota de venta, la boleta, la factura o la nota de crédito o débito según corresponda, declarando el importe efectivamente cobrado. La conclusión se sostiene en que el reparto del descuento entre las líneas —antes de despejar el impuesto—, la determinación de la afectación tributaria de cada producto y la conversión del valor sin impuesto están concentradas en funciones puras cubiertas por pruebas automatizadas, y en que el ciclo completo de emisión se verificó de extremo a extremo contra el servicio del organismo fiscal, con recepción de la constancia correspondiente registrada en el documento. El comprobante declara lo que se cobra porque el precio del producto es un precio final al público y porque el descuento se reparte antes de determinar la base imponible, y no después.

Segunda. Sobre el control de existencias (objetivo específico 2)

El sistema registra cada variación de existencias como un movimiento con su tipo, su cantidad expresada en positivo y sus existencias anterior y posterior, escritos dentro de la misma transacción que produce el hecho. En consecuencia, el kardex de cualquier producto puede reconstruirse íntegramente a partir de sus movimientos y el inventario se descuenta una sola vez por venta, en el cobro, que es el único punto de escritura de existencias del sistema. La decisión de que un pedido en espera no reserve existencias refuerza esa conclusión: elimina el segundo camino de escritura del inventario y evita que las existencias queden retenidas por pedidos que nunca se cobran. El reporte de rotación y las alertas de existencia mínima y de vencimiento se derivan de ese mismo registro.

Tercera. Sobre la gestión de turnos y el arqueo de caja (objetivo específico 3)

El sistema exige la apertura del turno para emitir comprobantes y para cobrar créditos, acumula las operaciones del turno por bolsillo y por origen, calcula el efectivo esperado con una fórmula única y registra el conteo, la diferencia, la explicación y los responsables. La conclusión se sostiene en la unificación de esa fórmula —que antes existía replicada en seis lugares del sistema y dos de esas copias omitían la deducción del vuelto entregado en efectivo, de modo que el cajero podía estar comparando su conteo contra un importe distinto del que el sistema guardaba—, en el desglose del arqueo por origen del dinero, que impide que una cobranza de una deuda anterior se lea como venta del día, y en la incorporación de los datos del negocio, de la identificación de quien contó y de las firmas en los documentos de arqueo y de cierre.

Cuarta. Sobre el registro y la conciliación de los medios de pago (objetivo específico 4)

El sistema distingue el bolsillo en el que ingresa el dinero del medio concreto utilizado, registra el número de operación de cada pago electrónico y calcula el importe que debió ingresar por cada medio en el turno para confrontarlo con lo declarado por el cajero. La conclusión se sostiene en que el reparto de una venta entre bolsillos se realiza con una función única utilizada tanto por el registro como por la anulación, lo que impide que una venta a crédito o un medio no reconocido se acumulen por defecto en el efectivo del cajón; esa separación es la que permite además incorporar un medio de pago nuevo sin alterar ningún cálculo existente.

Quinta. Sobre la gestión del crédito a clientes (objetivo específico 5)

El sistema calcula el saldo deudor de cada cliente a partir de los documentos emitidos a crédito y de los cobros registrados, verifica el crédito disponible antes de autorizar la venta y bloquea la operación cuando no puede determinar el saldo. La venta al fiado se gestiona en caja, con lo que el estado de cuenta del cliente puede reconstruirse siempre a partir de documentos registrados, y la interpretación explícita del límite de crédito con valor cero como ausencia de límite evita que una decisión de configuración inhabilite toda la venta al fiado. El registro de los cobros parciales con su medio y su número de operación cierra el circuito entre lo que se cobró y lo que ingresó a cada bolsillo.

Sexta. Sobre la información de gestión y tributaria (objetivo específico 6)

El sistema produce, sin reproceso manual, los reportes de ventas por período, por turno, por rango de fechas y por empleado, el análisis del período con indicadores y gráficos, el reporte de rotación de inventario, las compras por proveedor y el registro de ventas para efectos tributarios. La conclusión se sostiene en que los reportes se derivan del registro de las operaciones y aplican de manera uniforme las reglas de exclusión de los pedidos no cobrados y de los pedidos cancelados, el tratamiento de la nota de crédito como resta del total y la distinción entre un cobro de crédito y una venta. Con ello, la información con la que el propietario decide deja de reconstruirse y pasa a consultarse.

Conclusión de cierre

Se desarrolló e implementó un sistema web de punto de venta, control de inventario y facturación electrónica que integra en un solo registro la venta, el movimiento de existencias, el movimiento de caja y la emisión del comprobante de pago. La integración se logró agrupando las escrituras relacionadas en transacciones y concentrando cada regla de negocio en una única función verificable, de modo que las cuatro consecuencias de una venta no puedan divergir entre sí. El sistema se encuentra en operación real en el establecimiento del negocio —con veintisiete páginas entregadas, dieciséis colecciones y quince índices compuestos, y 195 pruebas automatizadas aprobadas sobre un código de 25 373 líneas— y sustituye el registro manual en los cuatro puntos que la operación manual no podía sostener: el control de existencias, el control del efectivo, el control de la deuda de los clientes y la emisión del comprobante. El trabajo deja además un resultado que trasciende el sistema entregado: el registro de diez incidencias reales con su causa raíz y su control, que documenta que ninguna de ellas se detectó teóricamente y que tres de ellas se manifestaron con el comprobador de tipos en verde, lo que constituye la lección metodológica de mayor valor del proyecto. Las limitaciones declaradas —la cobertura automatizada concentrada en la capa de reglas puras, la ausencia de integración continua, las reglas de la base de datos no restringidas por rol y la posible desalineación de la aplicación móvil— delimitan el alcance real del control y se abordan en el plan de mejora del apartado 3.5.

Bibliografía

[COMPLETAR: referencias en formato APA 7]. No se consigna ninguna referencia ya redactada, porque hacerlo implicaría atribuir a una fuente un autor, un año, una edición o una página que no han sido verificados directamente. El tesista debe **localizar cada fuente, leerla y citarla** con los datos exactos que ella consigne. A continuación se indica, para cada materia, el **tipo de fuente** que corresponde y el **organismo o documento** donde buscarla. Cada entrada debe completarse hasta alcanzar la forma exigida por el estilo: autor u organismo, año, título, edición o versión, editorial o entidad responsable y, cuando se trate de un documento electrónico, la dirección y la fecha de consulta. Las citas en el texto del informe deben insertarse en formato autor-fecha en los apartados donde el concepto se utiliza.

Normativa y documentos técnicos de la administración tributaria

- [COMPLETAR: cita exacta] Normas peruanas sobre comprobantes de pago: el reglamento de comprobantes de pago y el texto único ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, con su denominación, número y fecha. *Corresponde a:* normativa tributaria peruana.
- [COMPLETAR: cita exacta] Resolución o resoluciones de superintendencia de la SUNAT que aprueban y modifican el Sistema de Emisión Electrónica, con sus anexos, y las que establecen los plazos y el cronograma de obligatoriedad aplicables al contribuyente. *Corresponde a:* SUNAT.
- [COMPLETAR: cita exacta] Especificaciones técnicas, catálogos y guías para la elaboración de documentos electrónicos publicadas por la SUNAT —catálogos de tipo de documento, de tipo de afectación del Impuesto General a las Ventas, de tipo de nota relacionada y de código de establecimiento anexo—, con la dirección electrónica y la fecha de consulta. *Corresponde a:* SUNAT, documentos técnicos de emisión electrónica.
- [COMPLETAR: cita exacta] Normas que establecen las exoneraciones aplicables a la región en la que opera el negocio, con su número, su fecha y el alcance territorial y temporal vigente a la fecha de la operación. *Corresponde a:* normativa tributaria peruana sobre exoneraciones regionales.
- [COMPLETAR: cita exacta] Legislación peruana sobre firmas y certificados digitales y su reglamento. *Corresponde a:* normativa peruana sobre firmas y certificados digitales.
- [COMPLETAR: cita exacta] Normas sobre exhibición de precios al consumidor y sobre información al consumidor en la entrega del comprobante. *Corresponde a:* INDECOPI y Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Estándares y documentación de tecnologías empleadas

- [COMPLETAR: cita exacta] Especificación del estándar UBL 2.1, con su esquema y su vocabulario de componentes. *Corresponde a:* OASIS, especificación de documentos comerciales universales.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de Cloud Firestore: modelo de datos, consultas e índices, transacciones y escrituras por lote, persistencia sin conexión, reglas de seguridad y límites del servicio. Consignar el título de la sección consultada, la dirección electrónica y la fecha de consulta. *Corresponde a:* documentación oficial de Firebase, Google.

- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación de la biblioteca cliente de Cloud Firestore para JavaScript, en la versión utilizada por el proyecto, y documentación oficial de Firebase Authentication. *Corresponde a:* documentación oficial de Firebase, Google.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de React, en la versión utilizada por el proyecto, en lo relativo a componentes, estado, contexto y carga diferida. *Corresponde a:* documentación oficial de React.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de TypeScript, en la versión utilizada, en lo relativo a la verificación de tipos y a las opciones de comprobación estricta. *Corresponde a:* documentación oficial de TypeScript.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de Vite, en la versión utilizada, en lo relativo al empaquetado, a la división de código y a las variables de entorno. *Corresponde a:* documentación oficial de Vite.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial de FastAPI y de la biblioteca de validación de datos utilizada por el servicio de facturación, en las versiones empleadas. *Corresponde a:* documentación oficial de FastAPI y de Pydantic.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación oficial sobre aplicaciones web progresivas y sobre el servicio en segundo plano del navegador, con las estrategias de almacenamiento en caché. *Corresponde a:* documentación del proveedor del navegador y del entorno de ejecución de JavaScript.
- [COMPLETAR: cita exacta] Documentación de las bibliotecas complementarias empleadas: generación de códigos QR, lectura de códigos de barras con la cámara, gráficos, exportación a hoja de cálculo y generación de documentos portables. *Corresponde a:* documentación oficial de cada biblioteca.

Ingeniería de software, bases de datos y gestión de proyectos

- [COMPLETAR: cita exacta] Obra general de ingeniería de software que desarrolle el capítulo de sistemas transaccionales y de procesamiento de operaciones, y el de verificación y validación del software. *Corresponde a:* libro de ingeniería de software (por ejemplo, una edición vigente de las obras de Sommerville o de Pressman).
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre arquitectura de software que exponga el diseño en capas y el principio de responsabilidad única aplicado a las reglas de negocio. *Corresponde a:* libro de arquitectura y diseño de software.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre diseño de bases de datos que exponga el modelo documental, sus ventajas y sus límites frente al modelo relacional. *Corresponde a:* libro de bases de datos.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre pruebas de software que desarrolle los niveles de prueba, la pirámide de pruebas y las pruebas automatizadas. *Corresponde a:* libro de ingeniería de software o de aseguramiento de la calidad.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre gestión de proyectos que desarrolle el ciclo de vida del proyecto, la estructura de desglose del trabajo y el cronograma con su diagrama de Gantt. *Corresponde a:* libro de gestión de proyectos o guía de fundamentos de la dirección de proyectos.

- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre metodologías ágiles de desarrollo de software. *Corresponde a:* libro o manifiesto de referencia sobre desarrollo ágil.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra sobre control interno, arqueo de caja y administración de efectivo. *Corresponde a:* libro de auditoría, control interno o gestión de operaciones.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra de derecho tributario peruano o de contabilidad general que desarrolle la determinación del impuesto y el tratamiento del precio con impuesto incluido. *Corresponde a:* libro de tributación o de contabilidad.
- [COMPLETAR: cita exacta] Obra de gestión de operaciones o de comercialización minorista que defina rotación de existencias, margen y merma. *Corresponde a:* libro de gestión de operaciones o de comercialización.

Documentos del propio trabajo

Se recomienda citar de manera explícita la documentación producida por el proyecto, que se enumera en el apartado de anexos, y —si la institución lo admite— el propio repositorio del código fuente como fuente primaria de los datos técnicos del Capítulo III.

- [COMPLETAR: cita exacta] Manual de usuario del sistema, con su versión y su fecha.
- [COMPLETAR: cita exacta] Paquete documental técnico del trabajo: arquitectura, modelo de datos, requerimientos y casos de uso, plan de pruebas y trazabilidad, cronograma y costos.
- [COMPLETAR: cita exacta] Código fuente del sistema, con la referencia del repositorio y la fecha de consulta.

Anexos

El presente informe forma parte de un paquete documental que comprende los anexos técnicos del proyecto, el material de sustentación y los documentos de uso del sistema. La tabla siguiente los enumera con su archivo, su contenido y su relación con este informe.

Anexo	Documento	Contenido	Relación con este informe
1	Arquitectura del sistema `01-arquitectura.html`	Vista general de los tres componentes; arquitectura en capas de la aplicación web; módulos funcionales con sus páginas y su responsabilidad; flujo de emisión de un comprobante electrónico paso a paso, con el componente y el archivo responsable de cada paso; arquitectura del servicio de facturación.	Resumido en el apartado 3.2.1 y citado en las decisiones de diseño del apartado 3.2.4.
2	Modelo de datos `02-modelo-datos.html`	Inventario de las dieciséis colecciones con su propósito y sus campos clave; campos por colección; estructuras anidadas de uso frecuente; el documento de venta en detalle; su ciclo de vida y sus transiciones; los contadores de correlativos y sus dos espacios de numeración; los quince índices compuestos; las reglas de integridad que impone la aplicación; y el volumen de operación real.	Resumido en el apartado 3.2.2 y citado en las decisiones de diseño del apartado 3.2.4.
3	Requerimientos y casos de uso `03-requerimientos.html`	Alcance del sistema con sus módulos y páginas; actores y roles con la matriz de permisos y el flujo del vendedor al cajero; los requerimientos funcionales agrupados por módulo; los requerimientos no funcionales; los casos de uso con su diagrama, su resumen y el detalle de los principales; las historias de usuario; y la matriz de trazabilidad entre requerimientos, casos de uso y pruebas.	Citado en los apartados 2.2 (alcance), 3.1.1 (productos entregables del análisis y diseño) y 3.2.3 (evaluación funcional).
4	Plan de pruebas y validación `04-pruebas.html`	Estrategia de pruebas en cuatro niveles; inventario de las pruebas automatizadas con su objeto de verificación y el resultado de la ejecución; los casos de aceptación por módulo con precondición, pasos y resultado esperado; el registro de las diez incidencias con síntoma, causa raíz, corrección, prueba que la fija y lección; la matriz de trazabilidad; y las limitaciones de la validación con su recomendación.	Resumido en los apartados 1.2 (adversidades reportadas), 2.2.3 (limitaciones declaradas), 3.2.5 (resultados de la validación) y 3.2.6 (puntos débiles).
5	Informe del Trabajo de Aplicación Profesional `05-informe-TAP.html` y `05-informe.pdf`	El presente documento, en el formato de informe de proyecto exigido por la institución. La versión organizada por capítulos de tesis (`05-informe.html`) se conserva como borrador de trabajo, con el material técnico que sirvió de base a este informe.	Documento principal del paquete.
6	Diapositivas y guion de sustentación `06-sustentacion.html` y `guion-sustentacion.md`	Presentación de la sustentación, en formato apaisado con una diapositiva por página, y el guion de apoyo con la secuencia de exposición y las respuestas a las preguntas previsibles del jurado.	Material de la sustentación del trabajo.
7	—	No existe: la numeración del paquete se conserva por trazabilidad con los documentos ya emitidos.	—
8	Cronograma y costos `08-cronograma-y-costos.html`	Cronograma del proyecto con sus etapas, el diagrama de Gantt elaborado con las fechas reales del historial de cambios del repositorio —setenta cambios registrados entre el 10 y el 17 de septiembre de 2026— y el detalle de costos de inversión y de operación.	Remitido desde los apartados 3.1.1 y 3.1.2; las tablas de costos de los apartados 3.3 y 3.4 se completan con las cotizaciones que consigna ese anexo.
—	Manual de usuario `manual-usuario.html` y `manual-usuario.pdf`	Manual dirigido al personal del establecimiento, con el procedimiento de cada operación del sistema: apertura y cierre de turno con arqueo, registro de la venta, envío del pedido a caja y su cobro, registro de compras, cobro de créditos y consulta de reportes.	Documento de uso del sistema; citado en la sostenibilidad documental del apartado 3.5.2.
—	Resumen del sistema `resumen-app.html` y `resumen-app.pdf`	Exposición del sistema dirigida a un lector no técnico, con la descripción de lo que el sistema hace, de los controles que incorpora y de los beneficios que aporta al negocio.	Documento de presentación; citado en la sostenibilidad documental del apartado 3.5.2.
—	Índice del paquete documental `index.html`	Portada e índice del paquete, con la enumeración de los anexos y la indicación del procedimiento de generación de los documentos portables.	Documento de navegación del paquete.

[COMPLETAR: anexos exigidos por la institución]. Si el reglamento de la institución exige anexos adicionales —matriz de consistencia, instrumentos de recolección de información, carta de autorización del negocio, constancia de aceptación del

sistema, declaración jurada de originalidad, ficha de validación por juicio de experto, resoluciones o certificados— corresponde incorporarlos a la enumeración con su numeración y su archivo, y citarlos en el apartado del informe al que respondan.